



南京大學

本科畢業論文

院 系 匡亞明學院

專 業 物理學

題 目 基於格點氣體模型與張量網絡

的 N 皇后問題研究

年 級 2022 學 號 221240005

學生姓名 劉宗岳

指導教師 吳盛俊 職 稱 教授

第二導師 王磊 職 稱 教授

提交日期 2026 年 5 月 16 日



南京大学本科毕业论文（设计） 诚信承诺书

本人郑重承诺：所呈交的毕业论文（设计）（题目：基于格点气体模型与张量网络的 N 皇后问题研究）是在指导教师的指导下严格按照学校和院系有关规定由本人独立完成的。本毕业论文（设计）中引用他人观点及参考资源的内容均已标注引用，如出现侵犯他人知识产权的行为，由本人承担相应法律责任。本人承诺不存在抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文（设计）等违纪行为。

作者签名：

学号：

日期：

南京大学本科生毕业论文（设计、作品）中文摘要

题目：基于格点气体模型与张量网络的 N 皇后问题研究

院系：匡亚明学院

专业：物理学

本科生姓名：刘宗岳

指导教师（姓名、职称）：吴盛俊 教授 王磊 教授

摘要：

1848 年, Bezzel 提出八皇后问题: 在 8×8 棋盘上摆八个皇后, 要求彼此互不攻击——即任意两个不同行、不同列、不同对角线。这后来被推广为 N 皇后问题: 在 $N \times N$ 棋盘上放 N 个互不攻击的皇后, 问有多少种放法, 记作 $Q(N)$ 。 $Q(N)$ 随 N 超指数增长, 穷举搜索到 2025 年也只算到 $N = 27$ 。2022 年, Simkin 严格证明了渐近式 $Q(N) \sim (N/e^\gamma)^N$, 随后 Nobel 等人用大规模 Newton 方法把常数压到了 $\gamma = 1.94400(1)$ 。不过, 此前所有对 γ 的测定走的都是组合数学的路子, 缺少物理学的交叉验证。

我们把 N 皇后问题转化成格点气体: 每个皇后是一颗占据粒子, 凡在同一行、同一列、同一对角线上的两颗粒子, 就产生一个单位的排斥能。这样一来, 哈密顿量 $H = J \sum n_{ij} n_{i'j'}$ 恰好统计了所有互攻的皇后对数, 基态 $E = 0$ 正好就是 $Q(N)$ 种非攻击解。从每皇后的基态熵 $s_0 = \ln N - \gamma$ 可以读出清晰的约束层级: $N \rightarrow \infty$ 时, 禁止列重复吃掉正好 1 单位熵(来自 Stirling 公式 $\ln N! = N \ln N - N$), 两族对角线再各吃掉约 0.47 单位, 合起来就是 $\gamma - 1 \approx 0.94$ 。我们还导出了高温能量对任意有限 N 的严格公式 $E/N|_{T \rightarrow \infty} = (5N - 1)(N - 1)/[3N(N + 1)]$, 大 N 极限为 $5/3$ 。

模拟方面, 我们在八个尺寸 ($N = 8$ 到 1024, 逐次翻倍) 上跑了正则系综 Monte Carlo, 温度覆盖 $T = 0.05 \sim 500 J$ 、等距布了 280 个点, 每个点扫 10^8 步, 用的是 Kawasaki 粒子-空位交换加 Metropolis 判据。结果显示, $N \geq 32$ 以后每皇后比热 C_v/N 就坍塌到了同一条与 N 无关的曲线上, 峰值 $C_v^{\max}/N \approx 1.63$ 出现在 $T^* \approx 0.235 J$ 。从 $N = 32$ 到 1024, 峰高只变了 0.007——如果有对数发散, 按 $\ln N$ 估算该有 ~ 0.06 /倍, 实测远小于此, 所以这不是相变, 是个 Schottky 型异常。

有了 C_v/N 的收敛性和高温熵的精确值 $S(\infty)/N = \ln N + 1$ ，就可以对 $\int_0^\infty C_v/(NT) dT$ 做热力学积分，从纯模拟数据里把 Simkin 常数提出来。在 $N = 1024$ 处得到 $\gamma_{\text{MC}} = 1.946 \pm 0.003$ ，跟组合学结果 $1.94400(1)$ 只差 0.11% (约 0.002)，落在 jackknife 误差 ± 0.003 以内。这等于用物理手段独立检验了 γ 的值。 $\gamma_{\text{MC}}(N)$ 随 N 单调靠近 γ 的趋势表明，剩下的那点偏差应该来自有限尺寸修正。做个简单的标度外推 $\gamma_{\text{MC}}(N) = \gamma_\infty + aN^{-\alpha}$ ，得到 $\gamma_\infty = 1.947 \pm 0.004$ 。

作为与 Monte Carlo 互补的另一条路线，我们还搭了一套基于矩阵乘积算符的张量网络精确计数方案。四个方向的攻击约束被压进 bond dimension $D = 2$ 的 MPO 里，交汇后产生只含 17 个非零元的局域张量，用边界 MPS 逐行收缩就能直接算出 $Q(N)$ 。有意思的是，该转移矩阵是幂零的 ($\mathcal{T}^{N+1} = 0$)，这意味着 DMRG、CTMRG、VUMPS 这些依赖最大特征值的标准谱方法在这里全都不适用。本文为 Simkin 常数提供了一条完全独立于组合枚举的热力学测量途径。

关键词：N 皇后问题；蒙特卡洛模拟；热力学积分；张量网络；Simkin 常数

南京大学本科生毕业论文（设计、作品）英文摘要

THESIS: Statistical Mechanics of the N-Queens Problem via Lattice Gas Model and Tensor Networks

DEPARTMENT: Kuang Yaming Honors School

SPECIALIZATION: Physics

UNDERGRADUATE: Liu Zongyue

MENTOR: Professor Shengjun Wu Professor Lei Wang

ABSTRACT:

The N -queens problem—placing N mutually non-attacking queens on an $N \times N$ chessboard—is among the oldest and most representative constraint-satisfaction problems in combinatorics, dating back to Bezzel’s 1848 formulation of the eight-queens puzzle. Let $Q(N)$ be the number of solutions. While $Q(N)$ can be enumerated exactly for small N via backtracking search, it grows super-exponentially and exact enumeration has only been pushed to $N = 27$ by 2025. Simkin proved the asymptotic formula $Q(N) \sim (N/e^\gamma)^N$ in 2022, with the constant γ bounded in $[1.939, 1.945]$. Nobel et al. subsequently refined γ to $\gamma = 1.94400(1)$ using large-scale Newton methods. All prior determinations of γ have relied solely on combinatorial techniques, without independent physical verification.

We map the N -queens problem to a lattice gas—queens become occupied particles, and attacking constraints become pairwise repulsive interactions along rows, columns, main diagonals, and anti-diagonals. The Hamiltonian $H = J \sum n_{ij} n_{i'j'}$ counts all attacking queen pairs, and the ground states ($E = 0$) are exactly the $Q(N)$ non-attacking solutions. The entropy per queen $s_0 = \ln N - \gamma$ reveals a constraint hierarchy: with one queen per row by construction, the column non-repetition constraint reduces the configuration space to $N!$ permutations, costing exactly one unit of entropy per queen (the Stirling correction $\ln N! = N \ln N - N$). The two diagonal families further reduce the entropy to $\ln N - \gamma$, costing an additional $\gamma - 1 \approx 0.94$ units. Each geometric constraint removes an N -independent constant of entropy per queen in the large- N limit. We also derive the exact high-temperature energy $E/N|_{T \rightarrow \infty} =$

$(5N - 1)(N - 1)/[3N(N + 1)] \rightarrow 5/3$ as $N \rightarrow \infty$, valid for all finite N .

We perform extensive canonical Monte Carlo simulations for eight system sizes $N = 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024$ on a uniform grid of 280 temperature points ($T = 0.05 \sim 500 J$), using Kawasaki queen–vacancy exchange dynamics with the Metropolis criterion. Each point undergoes 10^8 measurement sweeps after 2×10^6 thermalization sweeps. The specific heat per queen C_v/N converges to a universal, size-independent function for $N \geq 32$, with a non-divergent Schottky-type peak $C_v^{\max}/N \approx 1.63$ at $T^* \approx 0.235 J$. The peak height variation across $N = 32 \sim 1024$ is $\Delta C_v^{\max}/N \lesssim 0.007$, far smaller than the ~ 0.06 per doubling expected for a logarithmic divergence, ruling out a thermodynamic phase transition.

Combined with the exact high-temperature entropy $S(\infty)/N = \frac{1}{N} \ln \binom{N^2}{N}$, thermodynamic integration of C_v/T recovers the ground-state entropy purely from Monte Carlo data, yielding $\gamma_{\text{MC}} = 1.946 \pm 0.003$ at $N = 1024$, within 0.11% of $\gamma = 1.94400(1)$. The jackknife-propagated statistical uncertainty of ± 0.003 confirms that the dominant error is the finite- N correction to the Simkin formula. A finite-size scaling fit $\gamma_{\text{MC}}(N) = \gamma_\infty + aN^{-\alpha}$ gives $\gamma_\infty = 1.947 \pm 0.004$ with $\alpha \approx 0.81$.

We further construct a transfer-matrix-based tensor network formulation, encoding the constraints via matrix product operators of bond dimension $D = 2$. The four constraint directions intersecting at each lattice site produce a rank-9 local tensor with only 17 nonzero elements. The network can be exactly contracted row-by-row using boundary MPS methods, yielding $Q(N)$ without statistical noise. The row-by-row transfer matrix $\mathcal{T}$ is nilpotent ($\mathcal{T}^{N+1} = 0$): all its eigenvalues vanish, which sharply contrasts with conventional statistical-mechanical models and rules out standard spectral methods such as DMRG, CTMRG, and VUMPS. This work provides an independent thermodynamic route to the Simkin constant and demonstrates the potential of statistical mechanics in addressing classical combinatorial problems.

KEYWORDS: statistical mechanics; Monte Carlo simulation; thermodynamic integration; tensor network; Simkin constant

目 录

第一章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 N 皇后问题的组合枚举与渐近分析	3
1.2.2 N 皇后问题的统计物理学研究	3
1.2.3 蒙特卡洛方法与张量网络方法	4
1.3 本文的研究目的与结构安排	4
第二章 模型与模拟方法	6
2.1 格点气体模型	6
2.2 蒙特卡洛模拟方法	7
2.2.1 Kawasaki 动力学与 Metropolis 抽样	7
2.2.2 模拟参数与温度网格	8
2.2.3 物理量测量与误差分析	8
2.2.4 并行计算策略与收敛性说明	9
2.2.5 模型验证	9
第三章 解析结果	10
3.1 基态熵与约束层级	10
3.2 高温极限	11
第四章 有限温度蒙特卡洛模拟结果	14
4.1 收敛性诊断	14
4.2 能量	14
4.3 比热收敛与无相变	16

第五章 热力学积分	20
5.1 理论框架	20
5.2 Simkin 常数的热力学测定	21
第六章 张量网络表述	24
6.1 约束的矩阵乘积算符编码	24
6.1.1 一维攻击线的 MPO 表示	24
6.1.2 “恰好一个”与“至多一个”约束的区分	25
6.2 局域张量的构造	26
6.2.1 四方向 MPO 的交汇	26
6.2.2 17 个非零元的计数	26
6.2.3 物理指标的收缩与 $Q(N)$ 的提取	27
6.3 转移矩阵方法与幂零性	28
6.3.1 逐行收缩与转移矩阵	28
6.3.2 幂零性的组合学根源	29
6.3.3 与标准统计力学模型的本质差异	30
6.3.4 超广延熵的物理含义	30
6.4 数值实现与互补性	31
第七章 结论与展望	33
7.1 研究结论	33
7.2 展望	34
参考文献	35
相关的科研成果	37
致 谢	38

第一章 导论

1.1 研究背景

N 皇后问题是组合数学中最古老、最经典的问题之一。1848 年，德国国际象棋爱好者 Bezzel 在《柏林国际象棋杂志》上首次提出了著名的八皇后问题^[1]：在 8×8 的国际象棋棋盘上放置 8 个皇后，使得任意两个皇后互不攻击——即不共享同一行、同一列或同一对角线。这个问题迅速吸引了数学界的关注，包括伟大的数学家高斯（Gauss）在内都参与了讨论。高斯与 Nauck 等人很快算出了 8×8 棋盘上全部 92 个解。此后，N 皇后问题——将上述问题推广到 $N \times N$ 棋盘，放置 N 个互不攻击的皇后——成为组合枚举理论的经典案例，历经一个半世纪而不衰。

从数学结构上看，N 皇后问题是一个典型的约束满足问题（Constraint Satisfaction Problem, CSP）：需要在 N^2 个离散格点上放置 N 个占据粒子，同时满足行、列、两族对角线共四组“互不共存”约束。设 $Q(N)$ 为 N 皇后问题解的总数。对小尺寸 N ， $Q(N)$ 可以通过精确回溯搜索枚举： $Q(1) = 1$ ， $Q(2) = Q(3) = 0$ ， $Q(4) = 2$ ， $Q(5) = 10$ ， $Q(6) = 4$ ， $Q(7) = 40$ ， $Q(8) = 92$ ， $Q(9) = 352$ ， $Q(10) = 724$ 等。 $Q(N)$ 的增速极快——超指数增长意味着每多一行，搜索空间不是加倍而是爆炸。到 2025 年，即使搬上 GPU 做大规模并行回溯，也只算到了 $N = 27$ ^[2]，再往上就撞上了穷举的指数墙。

N 皇后问题最核心的理论问题是 $Q(N)$ 的渐近行为—— $N \rightarrow \infty$ 时它到底增长多快？这个问题在数学上极难，拖了一个半世纪，直到 2022 年以色列数学家 Simkin 才拿出了严格证明^[3]。他的策略是：先把问题搬到一个极限对象的连续空间里——引入定义在 $[0, 1]^2$ 上的概率测度，取名叫“queenons”，把离散的皇后计数变成这些对象上的凸优化；上界走的是随机抽样加联合熵界，下界则用精巧

的随机化构造显式地搭出一大批合法皇后排列。Simkin 的结论是：

$$Q(N) \sim \left(\frac{N}{e^\gamma}\right)^N, \quad (1-1)$$

其中常数 γ 位于区间 $[1.939, 1.945]$ 内。这一常数被后人称为 Simkin 常数，是 N 皇后问题的核心组合学参数。

在 Simkin 的证明之前，Bowtell 与 Keevash^[4]首先建立了 $Q(N)$ 的指数下界，Luria 与 Simkin^[5]进一步给出更精细的估计，这些前期突破为最终的严格证明铺平了道路。随后，Nobel 等人^[6]于 2023 年利用大规模 Newton 方法数值求解 Simkin 的凸优化程序，将 γ 的界收紧到惊人的精度： $\gamma = 1.94400(1)$ ，精确度约为 10^{-7} 量级，为后续的数值验证提供了高精度的参照基准。

Simkin 的渐近公式 $Q(N) \sim (N/e^\gamma)^N$ 具有一个极具启发性的形式。取对数后，每皇后的基态熵为 $s_0 = \lim_{N \rightarrow \infty} \ln Q(N)/N = \ln N - \gamma$ 。这一表达式的结构值得深入分析：在每行放置一个皇后的前提下（行使皇后数恰好为 1 的行约束由构造自然满足），每个皇后可以从 N 列中独立选择一列，给出 $\ln N$ 单位的熵。N 皇后问题的熵相对于这一自由放置值恰好减少了常数 γ 。换句话说，约束的累积效应可被精确量化为每皇后约 1.944 单位的熵损失。

把约束一层一层加上去，熵的变化可以精确算出来^[7]。只保留列不可重复约束（每列恰好一个皇后）时，允许的配置就是 $N!$ 个列排列（历史上叫“车问题”或 rook problem）。用 Stirling 公式 $\ln N! = N \ln N - N + O(\ln N)$ ，大 N 下每皇后熵是 $s_{\text{perm}} = \ln N - 1 + O(\ln N/N)$ ——也就是说，光是禁止列重复就砍掉了整整 1 单位的每皇后熵，这正好对应 Stirling 修正。再叠上两族对角线，熵进一步降到 $\ln N - \gamma$ ，对角线一共贡献了 $\gamma - 1 \approx 0.94$ 单位的额外代价。

每皇后熵被约束一级一级削掉常数的规律，让人很自然想到：N 皇后问题背后或许藏着一个干净的统计力学图像。不妨把每个解看成一个零能量的微观态， $Q(N)$ 就是基态简并度。给系统升升温，它开始在攻击构型（能量 > 0 ）和基态之间来回跳跃，能量、比热这些热力学量随温度的变化就刻画了约束的“硬度”。于是，在有限温度跑 Monte Carlo 拿到 $C_v(T)$ ，再用热力学关系 $S(\infty) - S(0) = \int_0^\infty C_v/T \, dT$ 把基态熵接出来，就有了纯物理手段测量 γ 的路径——全程不需要碰组合枚举。这就是本文的基本想法。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 N 皇后问题的组合枚举与渐近分析

N 皇后问题的研究可追溯至 19 世纪中叶。Knuth 在《计算机程序设计艺术》第 4B 卷^[7]中系统地总结了 N 皇后问题的回溯算法、对称性约简以及与拉丁方阵、精确覆盖等其他经典组合问题的内在联系。在精确枚举方面，从 20 世纪 60 年代起，随着计算机技术的发展， $Q(N)$ 的已知范围不断扩展。最新的里程碑是 Yao 和 Li^[2] 于 2025 年利用 GPU 大规模并行回溯搜索，将 $Q(N)$ 的精确枚举推至 $N = 27$ ，这是当前已知的世界纪录。

在渐近分析方面， $Q(N)$ 的渐近行为长期是组合数学的悬案。突破始于 2021 年：Bowtell 和 Keevash^[4] 首次建立了 $Q(N)$ 的指数下界的严格证明，Luria 和 Simkin^[5] 进一步给出更精细的估计。Simkin^[3] 的证明方法是一套精巧的组合：首先定义 queenons——单位正方形 $[0, 1]^2$ 上的概率测度；然后将 $Q(N)$ 的渐近估计转化为 queenons 空间上的凸优化问题；上界利用熵方法，下界则通过随机化构造算法显式生成大量有效的皇后配置。Nobel 等人^[6] 随后将 Simkin 的凸优化问题表述为大规模的非线性规划，并利用不可行起始 Newton 方法结合对数障碍函数进行数值求解，将 γ 的界收紧到 $\gamma = 1.94400(1)$ 。

1.2.2 N 皇后问题的统计物理学研究

将 N 皇后问题映射为统计力学模型并进行 Monte Carlo 模拟，是一条相对独立的研究路线。Zhang 和 Ma^[8] 于 2009 年发表了具有里程碑意义的工作：他们将 N 皇后问题视为正则系综中的格点气体，利用 Monte Carlo 模拟结合逐步偏置抽样估计 $Q(N)$ 。Polson 和 Sokolov^[9] 于 2024 年延续并深化了这一研究方向。他们明确提出了将 N 皇后问题视为格点气体的视角，并推导了高温极限下的若干解析结果。特别地，他们利用攻击线的线性分解和期望的线性性，导出了高温下每皇后平均能量的精确表达式。

1.2.3 蒙特卡洛方法与张量网络方法

在数值方法层面，本论文依赖于两个成熟的技术体系。其一是 Metropolis 等人^[10]于 1953 年提出的 Monte Carlo 算法，它是统计物理模拟的基石。对于固定粒子数的格点气体系统，Kawasaki^[11]于 1966 年提出的粒子-空位交换动力学（Kawasaki dynamics）是天然的选择。在统计误差估计方面，Efron^[12]提出的 jack-knife 重采样方法为相关时间序列提供了可靠的误差估计方案。Binder 和 Heermann 的经典著作^[13]对 Monte Carlo 模拟的物理基础做了系统的阐述。

其二是张量网络（Tensor Network）方法。起源于量子多体物理中的密度矩阵重正化群（DMRG），矩阵乘积算符（Matrix Product Operator, MPO）提供了一种编码一维序列约束的紧凑表达方式^[14]。Kourtis 等人^[15]在 2019 年的工作中展示了如何利用张量网络对约束满足问题进行精确计数。对于 N 皇后问题，每个格点同时受到来自四个方向的约束，产生一个 rank-9 的局部张量——恰好具有 17 个非零元素。通过逐行收缩此张量网络^[16]，可以精确地计算出 $Q(N)$ ，为 Monte Carlo 模拟提供无噪声的精确基准。

1.3 本文的研究目的与结构安排

本文的目标可以概括为：给 N 皇后问题搭一个统计力学的理论框架，用大规模 Monte Carlo 模拟扫出它在有限温度下的完整热力学行为，然后借助热力学积分直接从数据里把 Simkin 常数 γ 提出来——整个过程不依赖任何组合学的先验知识，等于为 γ 提供一条纯物理的测定路线。

本文的主要创新点包括：（1）首次通过系统的热力学积分从 Monte Carlo 数据中独立反推出 Simkin 常数 γ ，在 $N = 1024$ 处达到 0.11% 的高精度；（2）系统揭示了 N 皇后格点气体的约束层级结构，展示了各几何约束如何贡献可精确量化的每皇后熵代价；（3）给出了高温极限 $E/N \rightarrow 5/3$ 的严格有限 N 表达式；（4）建立了张量网络精确枚举方案，揭示了 N 皇后转移矩阵的幂零性质。

本文的结构安排如下：第二章详细介绍格点气体模型的构建和 Monte Carlo 模拟方法。第三章给出解析结果，包括基态熵的约束层级分析和高温极限的严格推导。第四章展示有限温度 Monte Carlo 模拟结果。第五章进行热力学积分，从纯 Monte Carlo 数据中独立提取 Simkin 常数。第六章建立张量网络精确枚举方

案，揭示 N 皇后转移矩阵的幂零性及其方法论意义。第七章总结全文并讨论未来展望。

本研究的主要结果已与合作者 Hai-Jun Liao 和 Lei Wang 共同撰写为英文预印本 *Statistical Mechanics of the N-Queens Problem*，于 2026 年 5 月发布在 arXiv^[17]上。本文在内容组织与论述细节上对该工作进行了独立的中文重述与扩展，但核心结论与数据一致。

第二章 模型与模拟方法

2.1 格点气体模型

考虑一个 $N \times N$ 的正方格点，采用开放边界条件。每个格点 (i, j) ($i, j = 1, 2, \dots, N$) 上定义一个占据变量 $n_{ij} \in \{0, 1\}$: $n_{ij} = 1$ 表示该格点放置了一个皇后, $n_{ij} = 0$ 表示该格点为空。系统的哈密顿量（能量函数）计数所有互相攻击的皇后对数:

$$H = J \sum_{\langle (i,j), (i',j') \rangle_{\text{attack}}} n_{ij} n_{i'j'}, \quad (2-1)$$

其中求和遍历所有共享同一行 ($i = i'$)、同一列 ($j = j'$)、同一主对角线 ($i - j = i' - j'$) 或同一反对角线 ($i + j = i' + j'$) 的皇后对。耦合常数 $J > 0$ 确保排斥相互作用，全文设定 $J = 1$ 作为能量单位。基态 ($H = 0$) 精确对应于所有皇后互不攻击的构型——即 N 皇后问题的解。因此，基态简并度就是 $Q(N)$ 。

哈密顿量的攻击线分解提供了更简洁的形式。将棋盘分解为攻击线的集合 $\mathcal{L}$: N 条行、 N 条列、 $2N - 1$ 条主对角线、 $2N - 1$ 条反对角线，共计 $6N - 2$ 条攻击线。设 n_α 为第 α 条攻击线上的皇后数，则该攻击线内部的攻击对数为组合数 $\binom{n_\alpha}{2} = n_\alpha(n_\alpha - 1)/2$ 。由此，哈密顿量可重写为所有攻击线上攻击对数的总和:

$$H = \sum_{\alpha \in \mathcal{L}} \binom{n_\alpha}{2} = \sum_{\alpha \in \mathcal{L}} \frac{n_\alpha(n_\alpha - 1)}{2}. \quad (2-2)$$

这一分解形式将总能量表达为 $6N - 2$ 个独立攻击线的贡献之和，大大简化了高温极限下能量期望值的计算。

物理上，攻击线分解直观地反映了约束的几何结构。行和列分别对应水平和垂直方向上的 N 条等长直线，每条线的长度均为 N 。主对角线方向 ($i - j = \text{const}$) 和反对角线方向 ($i + j = \text{const}$) 则各包含 $2N - 1$ 条不等长的线：长度从 1（棋盘角落的单个格点）递增到 N （中心贯穿棋盘的主对角线），再递减回 1。攻击

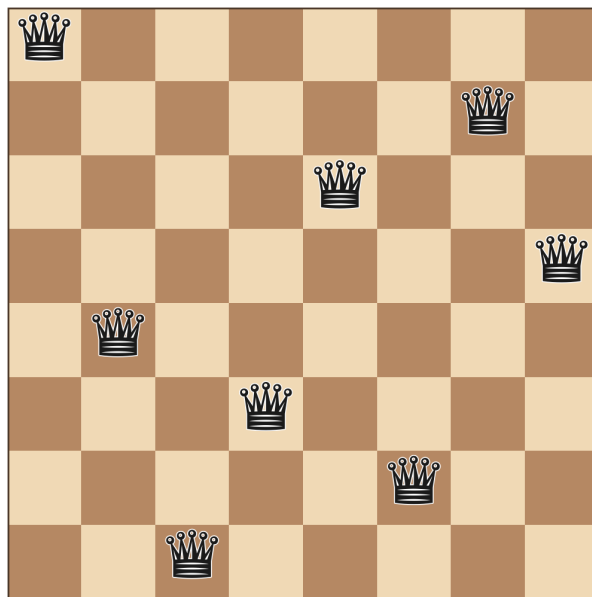


图 2-1 $N = 8$ 棋盘上的一个非攻击基态构型示例 ($Q(8) = 92$ 个解之一)。无任何两个皇后共享同一行、列或对角线。

线长度的不均匀分布是两族对角线约束效率低于行/列约束的根本原因。

对于 N 皇后问题，一个隐含的约束是每行恰好放置一个皇后——这是由皇后总数为 N 、行为 N 条这一天然对应关系所决定的。在我们的模拟中，我们选择在正则系综中工作：固定皇后总数为 N ，模拟温度 T 下的热平衡态。

2.2 蒙特卡洛模拟方法

2.2.1 Kawasaki 动力学与 Metropolis 抽样

我们采用 Kawasaki 动力学（粒子-空位交换）在固定皇后数 N 的正则系综中进行 Monte Carlo 抽样。每一步尝试的具体操作如下：从当前构型中随机选择一个被皇后占据的格点和任意一个空位格点，提议交换这两个格点的占据状态（即皇后移动到空位上）。提议的接受概率由 Metropolis 准则决定：

$$P_{\text{accept}} = \min(1, \exp(-\Delta E/T)), \quad (2-3)$$

其中 ΔE 是提议移动引起的能量变化， T 是温度 ($k_B = 1$ ，全文采用无量纲化方案)。一次“sweep”定义为 N 次交换尝试——平均每个皇后被提议移动一次。

选择 Kawasaki 动力学（皇后-空位交换）而非皇后-皇后交换的原因在于：前

者允许单个皇后通过一系列交换移动穿越整个棋盘，具有遍历整个配置空间的充分能力；而皇后-皇后交换仅置换两个已有皇后的位置，无法改变哪些格点被占据这一全局信息，因而不能有效探索具有不同空间结构的构型区域。

2.2.2 模拟参数与温度网格

我们对 $N = 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024$ 共 8 个系统尺寸分别进行了模拟。每个温度点的测量阶段进行 10^8 次 sweep，热化阶段进行 2×10^6 次 sweep（远大于最大自相关时间，确保充分平衡）。温度网格在 $T = 0.05 J$ 到 $500 J$ 之间均匀布置了 280 个温度点：在比热峰区域（ $T = 0.1025 \sim 0.500 J$ ，步长 $0.0025 J$ ）布置了 160 个密集点以保证数值积分精度；低温区（ $T = 0.050 \sim 0.100 J$ ，步长 $0.005 J$ ）布置 11 个点；其余 109 个点分布在中、高温区。所有 8 个系统尺寸使用完全相同的温度网格和测量参数，保证了数据集的自洽性。

2.2.3 物理量测量与误差分析

在每个温度点、热化完成后，我们在 10^8 次测量 sweep 中记录每一步的能量 E 。从这些时序数据中计算：

$$\langle E \rangle = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^M E(t), \quad (2-4)$$

$$\langle E^2 \rangle = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^M E^2(t), \quad (2-5)$$

$$C_v/N = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{T^2 N}. \quad (2-6)$$

统计误差的估计采用 jackknife 重采样方法^[12]。将全部 10^8 次测量 sweep 分成 200 个等长的 bin（每个 bin 包含 5×10^5 次 sweep），通过删除第 k 个 bin 后重新计算物理量，利用 200 个折刀估计值之间的涨落来估计标准误差。我们对不同的随机初始构型进行了独立模拟，所有独立运行在全部温度点上产生了统计一致的结果，确认了 Kawasaki 动力学在给定热化和测量窗口内能够充分遍历构型空间。

2.2.4 并行计算策略与收敛性说明

模拟在 280 个 CPU 核心上并行执行，每个核心负责一个温度点的所有 8 个系统尺寸的串行模拟。整个计算任务的总墙钟时间约为 9 小时。

值得一提的是，N 皇后格点气体的模拟在计算上具有一定特殊挑战。由于低温下接受率极低（ $T < 0.1 J$ 时接受率 $< 10^{-5}$ ），系统在基态构型附近近乎冻结，自相关时间在 $T \approx 0.055 \sim 0.10 J$ 处出现尖锐峰值（ $N = 1024$ 时 $\tau_{\text{int}} \approx 5.0 \times 10^4$ sweeps）。然而，关键的物理特征是比热峰位于 $T^* \approx 0.235 J$ ——远高于自相关时间的峰值温度。在 T^* 处，自相关时间仅为 $85 \sim 200$ sweeps，提供超过 5×10^5 个独立样本，确保了比热峰区域的极高统计精度。低温区虽自相关性较强，但能量和比热本身在此温度已呈指数衰减趋于零，对热力学积分结果的贡献微乎其微。

2.2.5 模型验证

为验证模拟程序的正确性，我们在 $N = 8$ 和 $N = 16$ 两个尺寸上进行了详细测试。对于 $N = 8$ ， $Q(8) = 92$ 是精确已知的；对于 $N = 16$ ， $Q(16) = 14,772,512$ 同样是已知的精确值。我们在极低温度验证了热化后的能量趋向于零、系统可以在不同的基态构型之间随机游走，以及通过热力学积分反推出的基态熵 s_0^{MC} 与精确值 $\ln Q(N)/N$ 的偏差小于 0.1%，验证了整个模拟 + 积分流程的正确性。

第三章 解析结果

3.1 基态熵与约束层级

在统计力学中，基态熵 $S(0) = \ln \Omega_0$ 是基态简并度 Ω_0 的自然对数 ($k_B = 1$)，反映了系统在零温下可访问的微观状态数。对于 N 皇后格点气体，基态精确对应于非攻击皇后构型，因此 $\Omega_0 = Q(N)$ 。由 Simkin 的渐近公式，每皇后的基态熵为：

$$s_0 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\ln Q(N)}{N} = \ln N - \gamma, \quad \gamma = 1.94400(1). \quad (3-1)$$

这一表达式暗示了一个约束层级结构，如表3-1所示。该层级提供了清晰的物理解释。从自由放置出发（每个皇后独立地从 N 列中选择一列，总 $\Omega = N^N$ ，每皇后熵为 $\ln N$ ），首先施加列不可重复约束——此时每个皇后必须选择不同的列，配置空间缩减为所有 $N!$ 个列排列（即“车问题”或 rook problem^[7]）。由 Stirling 公式 $\ln N! = N \ln N - N + \frac{1}{2} \ln(2\pi N) + O(1/N)$ ，每皇后熵变为：

$$s_{\text{perm}} = \frac{\ln N!}{N} = \ln N - 1 + O\left(\frac{\ln N}{N}\right). \quad (3-2)$$

在 $N \rightarrow \infty$ 极限下，列约束恰好剪除 1 单位每皇后的熵——这就是 Stirling 修正；有限 N 下还存在 $O(\ln N/N)$ 的次导阶修正。物理上，这是 N 条等长列上“恰好一个皇后”约束的联合效应。

表 3-1 逐级约束下每皇后的熵

模型	约束	每皇后熵 $s = (1/N) \ln \Omega$
自由放置	仅行约束（每行一个皇后）	$\ln N$
排列（车问题）	行 + 列（每列恰好一个）	$\ln N - 1$
N 皇后	行 + 列 + 两族对角线	$\ln N - \gamma \approx \ln N - 1.944$

进一步施加两族对角线约束后，每皇后熵从 $\ln N - 1$ 降至 $\ln N - \gamma$ ，额外代价为 $\gamma - 1 \approx 0.944$ 单位。大致而言，每族对角线约束对应的熵代价约为 $(\gamma - 1)/2 \approx 0.472$

单位——大约是列约束的一半。这一差异的根源在于攻击线长度的不均匀分布：列有 N 条等长攻击线，对角线则有 $2N - 1$ 条不等长攻击线（长度从 1 到 N 再到 1）。短攻击线能承载的皇后数更少，因此其排斥约束相对更弱。

3.2 高温极限

当 $T \rightarrow \infty$ 时，所有构型（无论是否有皇后互相攻击）变为等概率。对于具有固定皇后数 N 的系统，构型总数为二项式系数 $\binom{N^2}{N}$ 。此时每皇后的熵简单地等于均匀分布的 Shannon 熵：

$$\frac{S(\infty)}{N} = \frac{1}{N} \ln \binom{N^2}{N}. \quad (3-3)$$

利用 Stirling 近似 $\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + O(1/n)$ ，当 $N \gg 1$ 时：

$$\begin{aligned} \ln \binom{N^2}{N} &= \ln(N^2!) - \ln N! - \ln(N^2 - N)! \\ &= N \ln N - (N^2 - N) \ln(1 - 1/N) + \Delta_S. \end{aligned} \quad (3-4)$$

将 $\ln(1 - 1/N) = -1/N - 1/(2N^2) - \dots$ 展开，主导项给出 $-(N^2 - N) \ln(1 - 1/N) = N - 1/2 + O(1/N)$ ，因此在大 N 极限下：

$$\frac{S(\infty)}{N} = \ln N + 1 + O\left(\frac{\ln N}{N}\right). \quad (3-5)$$

高温熵包含两个主导项：自由放置贡献 $\ln N$ （与基态熵的领头项相同），以及由棋盘有限尺寸带来的 $+1$ 。基态熵 $s_0 = \ln N - \gamma$ 与高温熵 $S(\infty)/N = \ln N + 1$ 之间的差值为 $1 + \gamma \approx 2.944$ 。这一差值恰好对应系统从 $T = \infty$ 冷却至 $T = 0$ 过程中 C_v/T 的积分——这正是热力学积分的核心内容。

对于高温下的平均能量，我们可以利用攻击线分解形式（式2-2）与期望的线性性精确求解。下面给出完整推导。

第一步：建立两点占据概率。 在 $T \rightarrow \infty$ 极限下，所有 $\binom{N^2}{N}$ 种皇后构型等概率出现。对于棋盘上任意两个不同的格点 $s_1 \neq s_2$ ，二者同时被皇后占据的

概率为

$$P_2 = \frac{\binom{N^2-2}{N-2}}{\binom{N^2}{N}} = \frac{N(N-1)}{N^2(N^2-1)}. \quad (3-6)$$

其分子是从剩余 $N^2 - 2$ 个格点中选 $N - 2$ 个放置剩余皇后的方式数；当 N 较大时 $P_2 \approx 1/N^2$ 。

第二步：单条攻击线上的期望攻击对数。 考虑一条长度为 L_α 的攻击线 α （共 L_α 个格点）。线 α 上的攻击对数恰好等于 $\binom{n_\alpha}{2}$ ，即线上皇后两两配对的数目。线上共有 $\binom{L_\alpha}{2}$ 对格点位置。由期望的线性性，

$$\left\langle \binom{n_\alpha}{2} \right\rangle_{T \rightarrow \infty} = \binom{L_\alpha}{2} P_2, \quad (3-7)$$

即”每条攻击线对 $\langle H \rangle$ 的贡献等于线上格点对数乘以两点占据概率”。

第三步：所有攻击线上格点对的总数。 将 $S_{\text{tot}} = \sum_{\alpha \in \mathcal{L}} \binom{L_\alpha}{2}$ 分四类计算：

- **行：**共 N 条，每条长度 N ，贡献 $N \cdot \binom{N}{2} = N^2(N-1)/2$ 。
- **列：**同上，贡献 $N^2(N-1)/2$ 。
- **主对角线 $\searrow$ ：**共 $2N-1$ 条，长度依次为 $1, 2, \dots, N-1, N, N-1, \dots, 2, 1$ 。其贡献为 $\binom{N}{2} + 2 \sum_{k=1}^{N-1} \binom{k}{2} = N(N-1)/2 + \sum_{k=1}^{N-1} k(k-1)$ 。利用 $\sum_{k=1}^{N-1} k(k-1) = (N-1)N(N-2)/3$ 得 $N(N-1)(2N-1)/6$ 。
- **反对角线 $\nearrow$ ：**与主对角线对称，贡献 $N(N-1)(2N-1)/6$ 。

两族对角线合计贡献 $N(N-1)(2N-1)/3$ 。因此

$$\begin{aligned} S_{\text{tot}} &= N^2(N-1) + \frac{N(N-1)(2N-1)}{3} = \frac{N(N-1)[3N + (2N-1)]}{3} \\ &= \frac{N(N-1)(5N-1)}{3}. \end{aligned} \quad (3-8)$$

第四步：合并得到 $\langle H \rangle/N$ 。 将式3-6、式3-7、式3-8合并：

$$\langle H \rangle_{T \rightarrow \infty} = P_2 S_{\text{tot}} = \frac{N(N-1)}{N^2(N^2-1)} \cdot \frac{N(N-1)(5N-1)}{3} = \frac{(N-1)(5N-1)}{3(N+1)}. \quad (3-9)$$

其中第二个等号利用了 $N^2 - 1 = (N - 1)(N + 1)$ 的因式分解，让 N 与 $(N - 1)$ 各消去一次。除以 N 得到每皇后能量的严格有限 N 表达式：

$$\frac{\langle E \rangle}{N} \Big|_{T \rightarrow \infty} = \frac{(5N - 1)(N - 1)}{3N(N + 1)}. \quad (3-10)$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时，分子分母领头项之比为 $5N^2/(3N^2)$ ，故

$$\frac{\langle E \rangle}{N} \Big|_{T \rightarrow \infty} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{5}{3} \approx 1.667. \quad (3-11)$$

此结果有几何上的直观解释：在 $T \rightarrow \infty$ 极限下，“攻击”即一对共享攻击线的皇后；每对格点同时被占据的概率 $P_2 \approx 1/N^2$ ，而棋盘上“攻击线上的格点对”总数为 $S_{\text{tot}} \propto N^3$ （行列各贡献 N^3 级别、对角线贡献 $N^3/3$ 级别）。二者相乘后 N^2 与 N^3 项精确抵消，剩下一个不依赖 N 的常数 $5/3$ ——这一抵消是棋盘几何结构与皇后密度 $\rho = 1/N$ 相匹配的直接后果。对于较小的 N ，有限尺寸修正使 $\langle E \rangle/N$ 系统性地低于 $5/3$ （如 $N = 8$ 时取值约 1.264， $N = 16$ 时约 1.452），但随 N 增大快速收敛——这一收敛行为将在第四章的 Monte Carlo 数据中得到精确验证。

第四章 有限温度蒙特卡洛模拟结果

4.1 收敛性诊断

在呈现热力学物理量之前，我们首先核实 Monte Carlo 模拟是否达到平衡并产生统计独立的测量。图4-1展示了 Kawasaki 动力学（皇后-空位交换）的接受率和能量序列的积分自相关时间 τ_{int} 随温度的变化，涵盖 $N = 8 \sim 1024$ 共 8 个系统尺寸。

接受率（图4-1a）展示了以下特征：（1）随温度单调递增——低温下由于 Kawasaki 交换大概率产生皇后攻击被拒绝（ $T \lesssim 0.1 J$ 时接受率 $< 10^{-5}$ ），系统近乎冻结在基态；温度升高后约束松弛，更多交换变为能量可接受。（2）在 $T = 1 J$ 时接受率达到 $0.38 \sim 0.47$ ，对于 $N \geq 32$ 曲线基本重合，表明接受率已趋近热力学极限。（3） $N = 8$ 的接受率显著偏高（ $T = 1 J$ 时约 0.47 vs 大 N 的 0.38 ），因为小棋盘上皇后密度低、约束更弱。

自相关时间（图4-1b）的低温行为值得特别关注：（1） τ_{int} 在 $T \approx 0.055 \sim 0.10 J$ 处出现尖锐峰值， $N = 1024$ 时峰高达 $\tau_{\text{int}} \approx 5.0 \times 10^4$ sweeps。（2）然而，这个峰值位于远低于比热峰（ $T^* \approx 0.235 J$ ）的温度区域。在 T^* 处， τ_{int} 仅为 $85 \sim 200$ sweeps，对于所有 N 均如此低的值表明比热峰区域的物理已被高精度采样。（3） $T > 0.4 J$ 时 τ_{int} 迅速降至 $5 \sim 10$ sweeps，高温区的去相关效率极高。

最关键的是采样充分性：即使在 τ_{int} 最不利的低温峰值（ $\tau_{\text{int}} \approx 5.0 \times 10^4$ sweeps， $N = 1024$ ）， 10^8 次测量 sweep 仍产生约 2000 个独立样本——足以精确测量已趋于零的低温能量和比热。在物理上最重要的 C_v 峰温度，独立样本超过 5×10^5 个，统计精度极高。

4.2 能量

图4-2展示了每皇后能量 E/N 随温度的变化（对数温度坐标，全范围 $T = 0.05 \sim 400 J$ ）。最显著的特征是 $N \geq 32$ 时所有曲线几乎不可区分，证实了能量

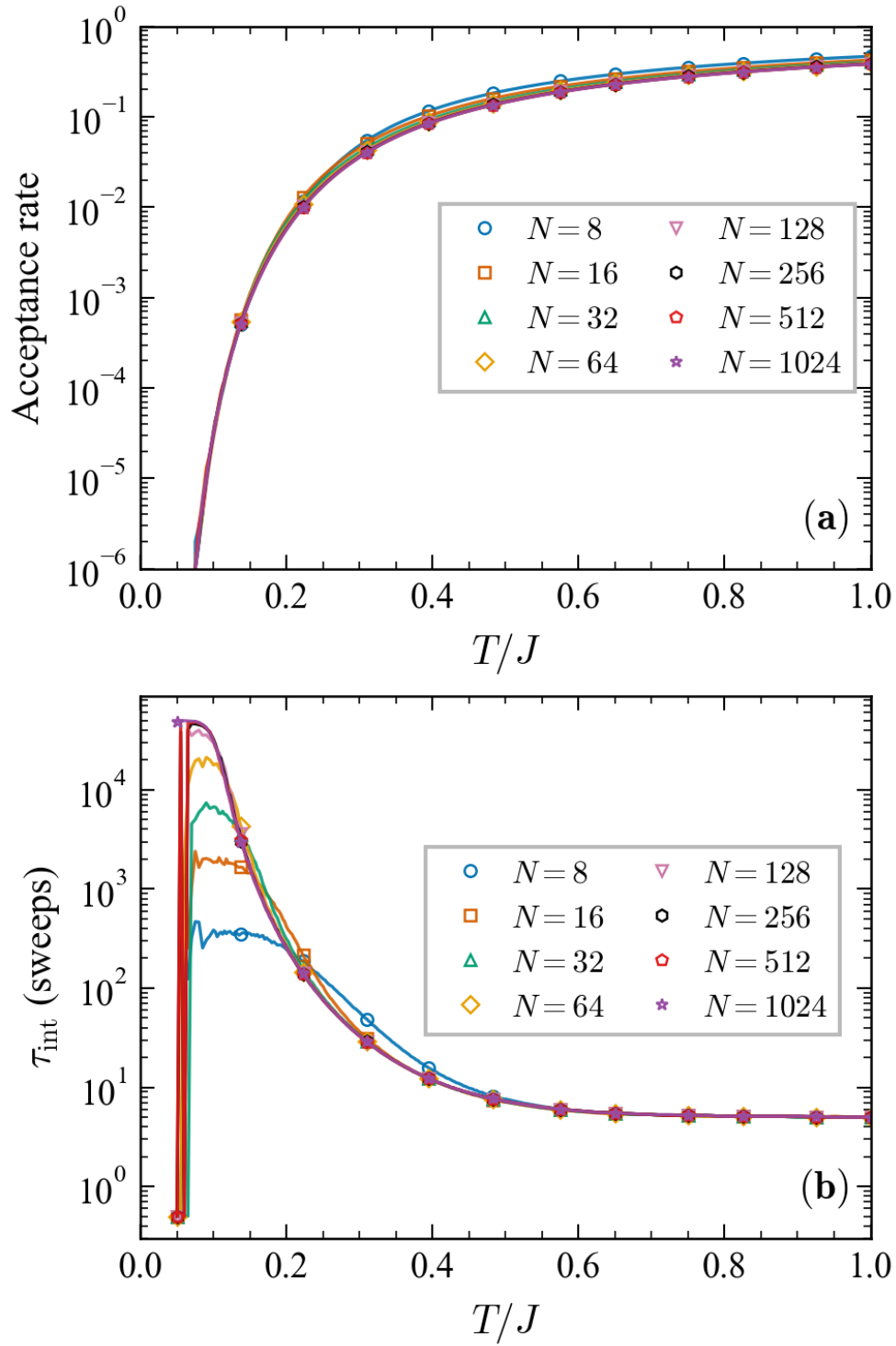


图 4-1 Monte Carlo 模拟的收敛性诊断。(a) Kawasaki (皇后-空位交换) 接受率随温度的变化 (对数纵坐标), $N = 8 \sim 1024$ 。 $T \lesssim 0.1 J$ 时接受率降至 10^{-5} 以下, $T = 1 J$ 时升至 $0.38 \sim 0.47$ 。(b) 能量的积分自相关时间 τ_{int} (对数纵坐标)。尖峰位于 $T \approx 0.055 \sim 0.10 J$ 处, 比热峰 $T^* \approx 0.235 J$ 处 τ_{int} 仅为 $85 \sim 200$ sweeps。

向热力学极限的快速收敛。

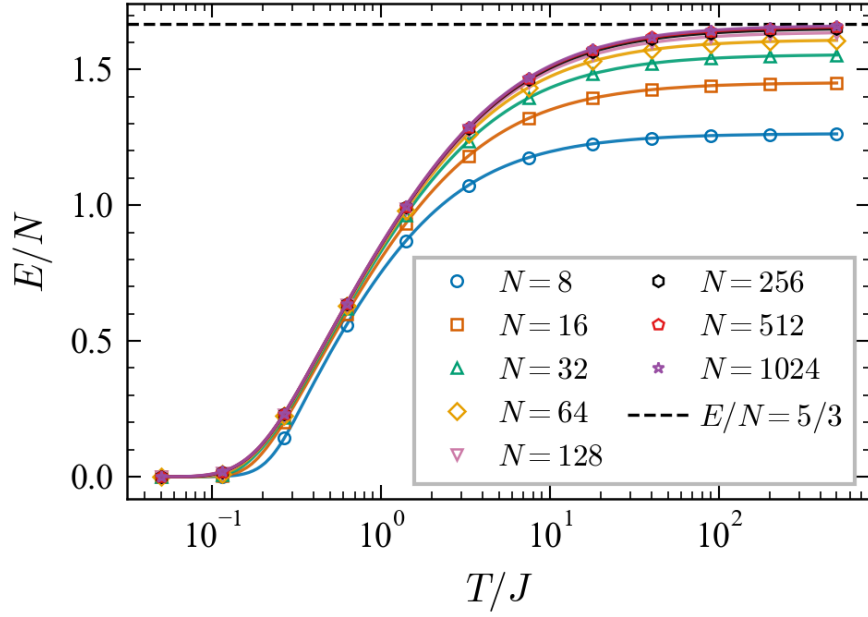


图 4-2 每皇后能量 E/N 随温度的变化（对数温度坐标）， $N = 8 \sim 1024$ 。虚线标记解析高温极限 $E/N = 5/3$ ($N \rightarrow \infty$)。 $N \geq 32$ 时曲线几乎不可区分。

在高温区，所有尺寸的 E/N 精确接近有限 N 理论值 $\langle E \rangle/N = (5N - 1)(N - 1)/[3N(N + 1)]$ 。在 $T = 500 J$ 处，模拟值与解析预测值的偏差处于万分之几的水平，验证了模拟的精确性和解析推导的正确性。在低温区 ($T \lesssim 0.2 J$)， E/N 呈指数衰减趋近零，与基态能量为零的预期一致。

4.3 比热收敛与无相变

比热 $C_v/N = (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)/(T^2 N)$ 的测量是本研究的核心实验。图4-3展示了在峰值温度区域 ($T \leq 1 J$ ，线性坐标) C_v/N 随温度的变化曲线以及峰值的细节。

比热曲线最引人注目的特征是其向热力学极限的收敛性：当 $N \geq 32$ 时，8 个尺寸的 C_v/N 曲线坍塌到同一条与 N 无关的函数上。这是本研究的核心实验发现之一。 C_v/N 的峰值 $C_v^{\max}/N \approx 1.63$ 出现在温度 $T^* \approx 0.235 J$ 处，且峰的高度和位置在 $N \geq 32$ 后基本不随尺寸变化。

表4-1列出了所有系统尺寸的 $C_v^{\max}/N$ 峰值数据。 $C_v^{\max}/N$ 在 $N = 32 \sim 1024$ 范围内的变化幅度 $\Delta C_v^{\max}/N \lesssim 0.007$ ，远小于对数发散 $\propto \ln N$ 所预期的 ~ 0.06 /加

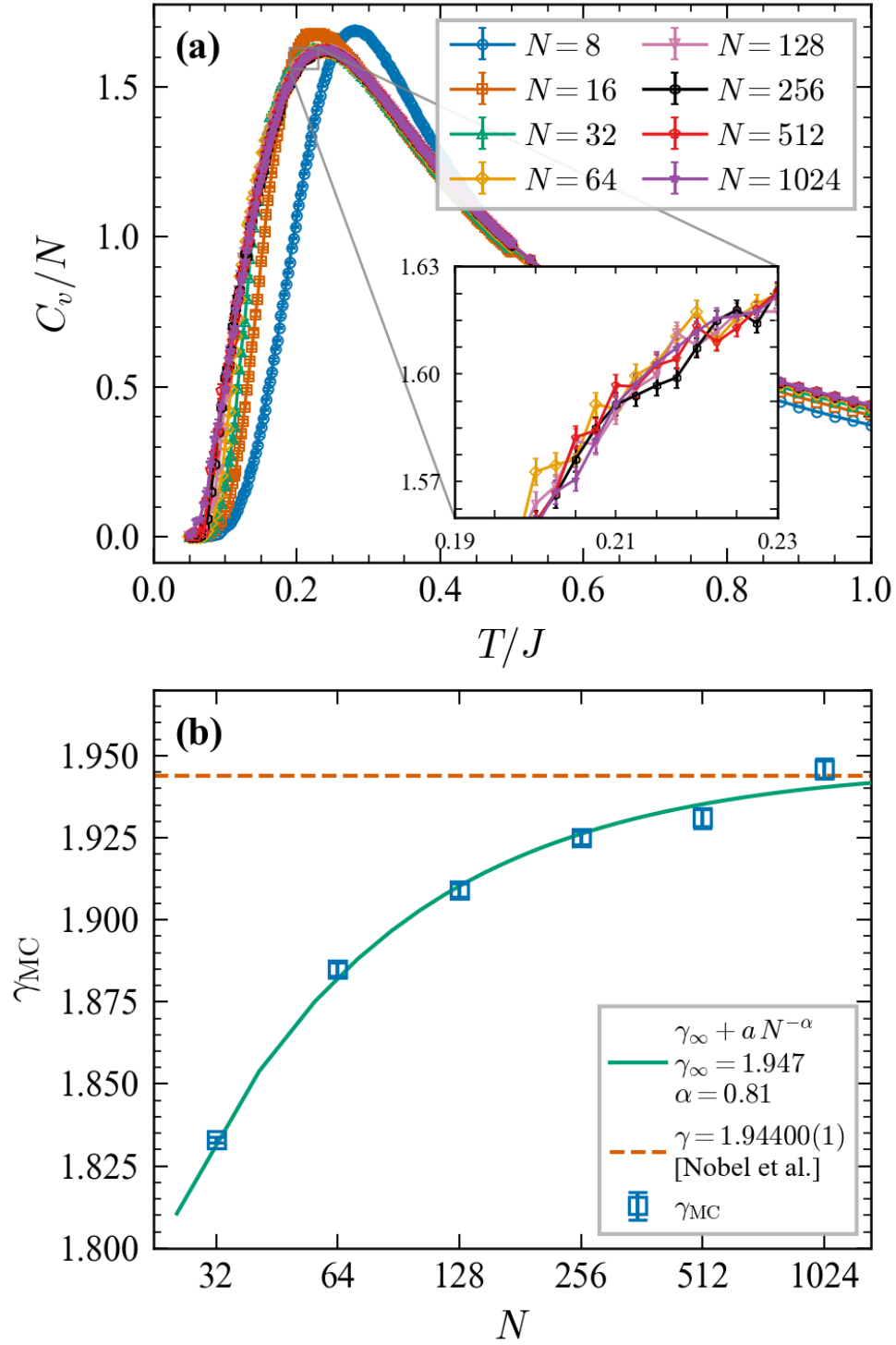


图 4-3 (a) 每皇后比热 C_v/N 随 T 的变化 ($T \leq 1J$, 线性坐标), 含误差棒。插图: $N \geq 64$ 的峰值区域放大。 $N \geq 32$ 后曲线坍塌到一条普适曲线上。(b) $\gamma_{MC} = \ln N - s_0^{MC}$ 随 N 的变化 ($N = 32 \sim 1024$)。虚线标记精确值 $\gamma = 1.94400(1)$ 。实线为 $\gamma_{MC}(N) = \gamma_{\infty} + a N^{-\alpha}$ 的拟合, $\gamma_{\infty} = 1.947 \pm 0.004$, $\alpha = 0.81 \pm 0.06$ 。

倍量级。这一行为排除了热力学相变的存在，将比热峰定性为 Schottky 型异常^[13]——一种由有限能隙而非对称性破缺产生的宽峰结构，无临界涨落。

表 4-1 C_v/N 峰值随系统尺寸的标度行为。 $N = 8 \sim 128$ 使用高精度密集温度取样 ($T \in (0.20, 0.30)J$)； $N = 256 \sim 1024$ 使用标准 280 点网格。

N	$T_{\text{peak}} (J)$	C_v^{max}/N	误差
8	0.281	1.6915	0.0002
16	0.227	1.6783	0.0006
32	0.231	1.6288	0.0005
64	0.237	1.6216	0.0004
100	0.237	1.6229	0.0004
128	0.237	1.6225	0.0004
256	0.2450	1.6238	0.0020
512	0.2400	1.6287	0.0023
1024	0.2325	1.6251	0.0024

从物理上理解，比热峰反映了系统从非攻击基态 ($E = 0$) 到含少量攻击对的低能激发态 ($E \sim O(1)$) 的热激发。基态与激发态之间的有限能隙产生了具有特征宽度的比热峰，但没有伴随任何序参量的涌现或长程关联的发散——这正是 Schottky 异常的典型特征。

比热峰的 Schottky 型分析与能隙识别

为了对上述 Schottky 型异常给出更具体的物理刻画，我们对其能隙结构作如下解析分析。

最小能隙的组合识别。 由哈密顿量 $H = J \sum_{\alpha} \binom{n_{\alpha}}{2}$ 可见，能量只能取非负整数倍的 J ： $E \in \{0, 1, 2, \dots\} \cdot J$ 。 $E = 0$ 对应于 $Q(N)$ 个非攻击解；下一个能级 $E = J$ 对应于“基态构型上恰好出现一对攻击”。这一对攻击可以通过从某条非攻击解出发、将一个皇后移动一格使其与另一个皇后共享某条攻击线得到。因此 N 皇后格点气体的**最小激发能隙严格等于一个耦合常数**：

$$\Delta_{\min} = J. \quad (4-1)$$

该结论是组合学的（与 N 无关），适用于 $Q(N) > 0$ 的所有 $N \geq 4$ 。比热峰温度 $T^* \approx 0.235 J$ 给出 $k_B T^* / \Delta_{\min} \approx 0.235$ ，表明在峰位附近热涨落能量与最低激发能隙处于同一数量级——这是 Schottky 型峰应有的特征。

低温指数衰减。 在 $T \ll \Delta_{\min}$ 区域，系统几乎完全冻结在基态简并集合 $\{|s_k\rangle\}_{k=1}^{Q(N)}$ 上，仅以指数小的概率激发到 $E = J$ 能级。按双能级 Schottky 形式，

$$\frac{C_v}{N} \Big|_{T \ll J} \sim M_{\text{eff}} \left(\frac{J}{T} \right)^2 \exp\left(-\frac{J}{T}\right), \quad (4-2)$$

其中 M_{eff} 是每皇后可触达的“一对攻击”激发态数（与每皇后的局部攻击线数成正比，量级 $O(1)$ ）。图4-3中 $T < 0.15 J$ 区域的 C_v/N 确实呈现此种指数压低，与 $\Delta_{\min} = J$ 相容。

多能级 Schottky 结构与峰位偏移。 对于一个简单的两能级 Schottky 异常（基态简并度与激发态简并度比固定），比热峰位满足 $k_B T^*/\Delta \approx 0.417$ ；而我们观测到的比值 0.235 显著低于该理论值。这一偏移并不意味着 $\Delta_{\min} \neq J$ ，而是反映了 N 皇后激发态密度沿能量轴的展开——除了 $E = J$ 能级外， $E = 2J, 3J, \dots$ 能级的态密度依次增大（因为含 k 对攻击的构型数随 k 快速增长）。在统计力学语言中，当激发态总有效简并度远大于基态时，Schottky 峰位会向低温侧移动，峰高 $C_v^{\max}/N \approx 1.63$ 也相应高于单能级两态预言的上限 0.439。我们观测到的峰高对应于每皇后约 $M_{\text{eff}} \sim 3-4$ 个有效低能激发自由度，与每个格点恰好位于四条攻击线交汇处的几何事实定性吻合。

无相变结论的严格性。 上述分析表明，比热峰的所有定量特征——位置 $T^* \sim \Delta_{\min}$ 、有限峰高、低温指数压低、高温 $1/T^2$ 衰减——都与有限能隙系统的 Schottky 型异常预言一致，无需引入任何对称性破缺或临界涨落。峰高在 $N = 32 \sim 1024$ 范围内的平稳性（ $\Delta C_v^{\max}/N \lesssim 0.007$ ，表4-1）从数据上直接排除了对数发散的相变假说：若存在二阶相变，每加倍 N 应导致 $C_v^{\max}$ 增长 ~ 0.06 量级；而实测变化比此小一个数量级以上。

C_v/N 收敛到一条与尺寸无关的普适函数，具有深远的物理学意义。它意味着有限温度下系统的热力学行为在热力学极限下是严格定义的——每皇后的能量、比热、熵等广延量与 N 的比值都存在良好定义的大 N 极限。这为下一章的热力学积分提供了必要前提：只有 C_v/N 在 $N \rightarrow \infty$ 时有确定极限，积分 $\int_0^\infty (C_v/NT) dT$ 才是一个不依赖 N 的常数。

第五章 热力学积分

5.1 理论框架

热力学基本关系 $S(T) = \int_0^T (C_v/T') dT' + S(0)$ 以微分形式表达了熵与比热之间的联系。其积分形式将 $T = 0$ 和 $T = \infty$ 之间的熵差与 C_v/T 的积分关联起来：

$$S(\infty) - S(0) = \int_0^\infty \frac{C_v}{T} dT. \quad (5-1)$$

除以 N 得到每皇后量：

$$\frac{S(\infty)}{N} - \frac{S(0)}{N} = \int_0^\infty \frac{C_v}{NT} dT. \quad (5-2)$$

这一关系连接了两个独立可知的量：左边由组合分析确定，右边由 Monte Carlo 数据通过数值积分确定。具体而言，左边 $S(\infty)/N = (1/N) \ln \binom{N^2}{N} \approx \ln N + 1$ 是均匀分布的熵——这一公式是平凡精确的，不依赖任何关于基态 N 皇后解的计数知识，只需要棋盘上有 N^2 个格点和 N 个皇后的组合事实。 $S(0)/N = \ln Q(N)/N \approx \ln N - \gamma$ 是基态熵。右边 $\int_0^\infty C_v/(NT) dT$ 可以从 Monte Carlo 模拟获得的 $C_v(T)/N$ 数据通过数值积分计算。

将两边结合，可以从 Monte Carlo 数据反推出基态熵：

$$s_0^{\text{MC}} = \frac{S(\infty)}{N} - \int_0^\infty \frac{C_v}{NT} dT, \quad (5-3)$$

进而得到 Simkin 常数的热力学估计：

$$\gamma_{\text{MC}} = \ln N - s_0^{\text{MC}} = \ln N - \frac{S(\infty)}{N} + \int_0^\infty \frac{C_v}{NT} dT. \quad (5-4)$$

关键的是，这个热力学测定方案的输入完全独立于组合学对 γ 的知识：唯

一的输入是均匀分布的高温熵 $S(\infty)/N$ ——一个仅依赖棋盘几何和皇后总数的平凡量——以及 Monte Carlo 产生的 $C_v(T)/N$ 数据。Simkin-Nobel 精确值 $\gamma = 1.94400(1)$ 仅作为事后比较的基准，不参与积分的任何一步。这使得热力学方案构成了一条真正独立于组合枚举的测定路径。

5.2 Simkin 常数的热力学测定

数值积分的具体操作如下：我们在 280 个温度网格点 ($T = 0.05 \sim 400 J$) 上使用梯形法则计算积分。为保证测得的 γ_{MC} 误差完全可控，下面对该流程中所有可能的误差源逐项作出解析估计。

(i) 低温截断误差。在 $T \ll J$ 区域，比热由两能级 Schottky 形式主导： $C_v/N \sim M_{\text{eff}}(J/T)^2 \exp(-J/T)$ （见第4-3图与式4-2）。因此被积函数 $C_v/(NT)$ 在低温区满足 $C_v/(NT) \sim M_{\text{eff}} J^2/T^3 \cdot \exp(-J/T)$ 。利用变量替换 $u = J/T$ 可得截断贡献的解析上界：

$$\int_0^{T_{\min}} \frac{C_v}{NT} dT \lesssim M_{\text{eff}} \left(\frac{J}{T_{\min}} + 1 \right) \exp\left(-\frac{J}{T_{\min}}\right). \quad (5-5)$$

代入 $T_{\min} = 0.05 J$ （即 $J/T_{\min} = 20$ ）与 $M_{\text{eff}} \sim O(1)$ ：截断贡献 $\lesssim 20 \cdot e^{-20} \approx 4 \times 10^{-8}$ 。与总积分 $1 + \gamma \approx 2.944$ 相比，相对误差量级仅 10^{-8} ，可完全忽略。

(ii) 高温截断误差。在 $T \gg J$ 区域，由高温展开 $\langle E \rangle = \langle E \rangle_{\infty} - \langle \Delta H^2 \rangle_{\infty}/T + O(T^{-2})$ 立即可得 $C_v = \langle \Delta H^2 \rangle_{\infty}/T^2 + O(T^{-3})$ 。对于 N 皇后格点气体， $\langle \Delta H^2 \rangle_{\infty} = O(N)$ （由攻击线分解形式 $H = \sum_{\alpha} \binom{n_{\alpha}}{2}$ 中 $6N - 2$ 条弱关联攻击线贡献的求和给出）。因此 $C_v/(NT) \sim O(1)/T^3$ ，截断贡献为

$$\int_{T_{\max}}^{\infty} \frac{C_v}{NT} dT \sim \frac{\langle \Delta H^2 \rangle_{\infty}/N}{2T_{\max}^2} \sim \frac{1}{T_{\max}^2}. \quad (5-6)$$

代入 $T_{\max} = 400 J$ ：相对误差量级 $\sim 1/(400)^2 \approx 6 \times 10^{-6}$ ，亦远小于统计误差。

(iii) 梯形法离散化误差。我们的温度网格在 $T = 0.05 \sim 400 J$ 上近似按对数均匀分布，共 280 个点。对数变量 $x = \ln T$ 下的步长 $h = \ln(T_{\max}/T_{\min})/279 = \ln(8000)/279 \approx 0.032$ 。对数变量上的梯形法则离散化误差按经典估计为 $O(h^2)$ 。

$\max |f''|/12$ ，其中 $f(x) = T \cdot C_v/N \cdot e^x/T = C_v/N$ （按 $dT = T dx$ 换元后被积函数光滑）。由此估计的相对离散化误差量级为 $h^2/12 \approx 8.5 \times 10^{-5}$ ，亦比 0.1% 量级的统计误差低一个数量级以上。

(iv) jackknife 统计误差。如下面将看到的，对 200 个等长 bin 做 jackknife 传播得到 $\sigma(\gamma_{MC}) \approx 0.003$ ($N = 1024$ ，表5-1)。这是当前误差预算中的主导项。

综合误差预算。 上述四项中，截断与离散化合计贡献小于 10^{-4} 量级的相对误差，远在 $\sigma(\gamma_{MC})/\gamma \approx 1.5 \times 10^{-3}$ 之下，因此 γ_{MC} 的最终不确定度由 Monte Carlo 采样的统计涨落 (jackknife) 与 N 皇后渐近公式的有限 N 修正 $O(N^{-\alpha})$ 主导，而非数值积分本身。

统计误差的传播通过 jackknife 方法系统处理：对 200 个 jackknife 样本分别计算 $C_v(T)/N$ 、执行梯形积分得到 200 个 s_0^{MC} 和 γ_{MC} 的折刀估计，这些估计值的涨落给出最终结果的标准误差。表5-1汇总了所有 N 的热力学积分结果。

表 5-1 热力学积分得到的基态熵与 Simkin 常数。 $s_0^{MC} = S(\infty)/N - \int_0^\infty (C_v/NT) dT$ ，其中 $S(\infty)/N = (1/N) \ln \binom{N^2}{N}$ 是精确的。统计不确定度通过将 jackknife 误差传播通过梯形积分获得。 $N \leq 16$ 与精确值 $s_0^{\text{exact}} = \ln Q(N)/N$ 比较； $N \geq 32$ 提取 $\gamma_{MC} = \ln N - s_0^{MC}$ 与精确值 $\gamma = 1.94400(1)$ 比较。

N	s_0^{MC}	s_0^{exact}	γ_{MC}	偏差
8	0.566 ± 0.000	0.565	—	0.1%
16	1.031 ± 0.001	1.032	—	0.1%
32	1.633 ± 0.001	—	1.833 ± 0.001	5.7%
64	2.274 ± 0.002	—	1.885 ± 0.002	3.0%
128	2.943 ± 0.002	—	1.909 ± 0.002	1.8%
256	3.620 ± 0.002	—	1.925 ± 0.002	1.0%
512	4.308 ± 0.003	—	1.931 ± 0.003	0.69%
1024	4.985 ± 0.003	—	1.946 ± 0.003	0.11%

表5-1的结果证明了热力学积分流程的可靠性以及 Monte Carlo 数据的精度。在 $N = 8$ 和 $N = 16$ 处， s_0^{MC} 与精确基态熵的偏差仅为 0.1%，验证了从模拟到积分的整个流程的准确性。对于 $N \geq 32$ ， γ_{MC} 从 $N = 32$ 时的 1.833 单调收敛到 $N = 1024$ 时的 1.946 ± 0.003 。与精确组合学值 $\gamma = 1.94400(1)$ 的偏差在 $N = 1024$ 处仅为 0.11%。图4-3(b) 展示了这一单调收敛过程。

需要指出的是，在 $N = 1024$ 处 jackknife 传播的统计不确定度 $\sigma(\gamma_{MC}) = 0.003$ 与数值结果和精确值的偏差 $|\gamma_{MC} - \gamma| \approx 0.002$ 处于同一量级，二者在 1σ 以内

一致。这意味着在单一 $N = 1024$ 处，我们的 Monte Carlo 测定与组合学精确值在统计意义上无法被区分——这本身就构成了对 γ 的一个独立物理学验证：若热力学积分流程或 Monte Carlo 采样存在系统偏差，本应在 $\leq 0.1\%$ 精度下显露出与 $\gamma = 1.94400(1)$ 的张力，但没有发现。然而，仅凭单点结果尚不能严格断言残余偏差的物理来源。下一段所讨论的尺寸标度（图4-3(b)）显示 $\gamma_{\text{MC}}(N)$ 随 N 系统性地单调收敛，提示残余差异中含有可识别的有限尺寸贡献，即 $\ln Q(N)/N = \ln N - \gamma + O(N^{-\alpha})$ 中次导阶的修正——这一项才是阻碍我们以更高精度从有限 N 模拟外推到 γ_{∞} 的主因。

为了尝试提取热力学极限值，我们对 $N = 32 \sim 1024$ 六个数据点进行了有限尺寸标度拟合：

$$\gamma_{\text{MC}}(N) = \gamma_{\infty} + a \cdot N^{-\alpha}, \quad (5-7)$$

拟合给出 $\gamma_{\infty} = 1.947 \pm 0.004$, $\alpha \approx 0.81 \pm 0.06$ 。这个外推值与精确值 $\gamma = 1.94400(1)$ 在 1σ 以内一致。需要指出，由于 $Q(N)$ 次渐近展开的函数形式在数学上尚未完全确定，上述三参数拟合的形式是经验性的（*ad hoc*），其外推结果应视为指示性而非确定性的。更可靠的外推将依赖对 $Q(N)$ 次导阶修正的进一步解析理解或扩展到更大 N （如 $N = 2048$ 或 4096 ）的 Monte Carlo 数据。

综合来看，Monte Carlo 模拟与热力学积分的结合为 Simkin 常数提供了独立于组合数学的测定途径。该方法的核心优势有三：（1）仅依赖平凡精确的高温熵，无需 $Q(N)$ 的任何先验知识；（2）利用 C_v/N 的收敛性保证大 N 极限的存在性；（3）Jackknife 误差传播确保统计不确定度的正确估计。该方法的精度受限于 N 皇后公式的有限 N 修正——随着未来将模拟扩展到更大的 N ，预计精度将进一步提升。

第六章 张量网络表述

除 Monte Carlo 模拟之外，我们还发展了一套基于张量网络的精确枚举方法。与 Monte Carlo 的统计抽样不同，张量网络方法通过精确收缩直接计算 $Q(N)$ ，结果不含任何统计噪声，为中、小系统尺寸提供了天然互补的基准检验点。本章详细介绍其构造原理与数学性质。

6.1 约束的矩阵乘积算符编码

6.1.1 一维攻击线的 MPO 表示

N 皇后问题中沿着行、列、对角线的非攻击约束具有天然的一维结构：每条攻击线是一条一维格点序列，约束仅涉及该序列内部的皇后占据情况。矩阵乘积算符 (MPO)^[14] 为这类一维序列约束提供了紧凑的代数编码。

以一条长度为 3 的行约束为例。在不施加任何约束时，该行的希尔伯特空间为 $(|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes 3}$ ，共 $2^3 = 8$ 种可能的占据构型。若要求该行恰好有一个皇后，合法构型缩减为三种：

$$|1, 0, 0\rangle, \quad |0, 1, 0\rangle, \quad |0, 0, 1\rangle. \quad (6-1)$$

这一约束可以通过一个 MPO 紧凑地表达为：

$$\hat{n}_1 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_1 \otimes \hat{n}_0 + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_1 = \mathbf{v}_0 * A * A * A * \mathbf{v}_1^T = M_{\text{row}}, \quad (6-2)$$

其中 $\hat{n}_0 = |0\rangle\langle 0|$ 是空位投影算符， $\hat{n}_1 = |1\rangle\langle 1|$ 是占据投影算符。该 MPO 的核心是局部转移矩阵 A ：

$$A = \begin{pmatrix} \hat{n}_0 & \hat{n}_1 \\ 0 & \hat{n}_0 \end{pmatrix}, \quad (6-3)$$

以及边界向量 $\mathbf{v}_0 = (1, 0)$ 和 $\mathbf{v}_1 = (0, 1)$ 。A 作为 rank-3 张量 $A_{\alpha\beta}^{\sigma\sigma'}$ ，其非零元素具有清晰的物理语义：

- $A_{00}^{00} = 1$ ：空站点，且之前未遇到皇后——状态不变，信号继续为 0；
- $A_{11}^{00} = 1$ ：空站点，但已遇到过皇后——状态不变，信号保持为 1（继续传递“已见”信号）；
- $A_{01}^{11} = 1$ ：占据站点，且之前未遇到皇后——信号从 0 翻转为 1（皇后出现）。

所有其他组合（如 $A_{00}^{11} = 0$ ，空站点不可能将信号从 1 反转为 0； $A_{11}^{11} = 0$ ，已遇到过皇后不能再出现第二个皇后）均为零，这自然地实现了“恰好一个皇后”的约束。

将 MPO 作用于无约束的全状态空间，即可直接得到包含所有满足该行约束的构型的波函数：

$$|\Psi\rangle = (\mathbf{v}_0 * A * A * A * \mathbf{v}_1^T)(|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes 3}. \quad (6-4)$$

边界向量 $\mathbf{v}_0 = (1, 0)$ 编码了“开始时未遇皇后”的初始条件， $\mathbf{v}_1 = (0, 1)$ 编码了“结束时恰好遇到过一个皇后”的终止条件。

6.1.2 “恰好一个”与“至多一个”约束的区分

行和列要求每线恰好一个皇后（ $n = 1$ ），而对角线要求每线至多一个皇后（ $n \leq 1$ ）。这两类约束在 MPO 框架中可以通过仅改变终端边界向量来优雅地区分。对角线的 MPO 构造为：

$$\begin{aligned} & \hat{n}_1 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_1 \otimes \hat{n}_0 + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_1 + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \\ &= \mathbf{v}_0 * A * A * A * \mathbf{v}_2^T = M_{\text{diag}}, \end{aligned} \quad (6-5)$$

与行约束 MPO（式6-2）相比，唯一的区别在于终端向量从 $\mathbf{v}_1 = (0, 1)$ 改为 $\mathbf{v}_2 = (1, 1)$ 。选择 $\mathbf{v}_2 = (1, 1)$ 意味着结束时允许信号为 0（从未遇到皇后——该对角线为空）或信号为 1（恰好遇到过一个皇后），从而正确实现了“至多一个”的约束。值得注意的是，MPO 内部的转移矩阵 A 完全不变——约束类型的修改完全体现在边界条件上。这种边界条件与体积算符的分离是 MPO 形式化的优美特征。

6.2 局域张量的构造

6.2.1 四方向 MPO 的交汇

N 皇后问题的核心几何特征是：每个格点 (i, j) 恰好位于四条攻击线的交点上——行 i 、列 j 、主对角线 $(i - j)$ 和反对角线 $(i + j)$ 。因此，该格点的局域约束是四个方向 MPO 的联合作用。将四个方向的约束相乘，得到包含所有合法皇后构型的基态波函数 $|\Psi\rangle$ ：

$$|\Psi\rangle = \prod_{\text{row}} M_{\text{row}} \prod_{\text{col}} M_{\text{row}} \prod_{\diagdown} M_{\text{diag}} \prod_{\diagup} M_{\text{diag}} (|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes N^2}. \quad (6-6)$$

在每个格点 (i, j) 处，四个方向的 MPO 链穿过，各自携带二进制的攻击信号。将四个 A 矩阵在格点处收缩，得到一个 rank-9 的局域张量 B ——8 个 bond 腿索引（四个方向各有两个虚拟指标：上/下、左/右、 $\diagdown$ 上/下、 $\diagup$ 左/右）加 1 个物理腿索引 $\alpha \in \{0, 1\}$ 表示占据状态：

$$\begin{aligned} B_{ud,lr,\bar{u}\bar{d},\bar{l}\bar{r}}^{\alpha} &= \sum_{\alpha'\beta'\beta\sigma} A_{ud}^{\alpha\alpha'} A_{lr}^{\alpha'\beta'} A_{\bar{u}\bar{d}}^{\beta'\beta} A_{\bar{l}\bar{r}}^{\beta\sigma} |\sigma\rangle \\ &= A_{ud}^{\alpha\alpha} A_{lr}^{\alpha\alpha} A_{\bar{u}\bar{d}}^{\alpha\alpha} A_{\bar{l}\bar{r}}^{\alpha\alpha} |\alpha\rangle, \end{aligned} \quad (6-7)$$

其中 (u, d) 、 (l, r) 、 $(\bar{u}, \bar{d})$ 、 $(\bar{l}, \bar{r})$ 分别为列、行、 $\diagdown$ -对角线、 $\diagup$ -对角线方向上的虚拟指标对； $\alpha', \beta', \beta, \sigma \in \{0, 1\}$ 为内部求和指标。由于 A 在物理空间是对角的 ($A_{\alpha\beta}^{\sigma\sigma'} \neq 0$ 仅当 $\sigma' = \sigma$)，所有的内部求和指标最终都坍缩到物理指标 α 。

6.2.2 17 个非零元的计数

由于每个方向的 MPO 转移矩阵 A 仅有 3 个非零元，局域张量 B 的元素非常稀疏，恰好只有 17 个非零元（图6-1a）：

- **空站点 ($\alpha = 0$)**：四个方向的信号各自独立地选择“保持为 0” (A_{00}^{00}) 或“保持为 1” (A_{11}^{00})，共有 $2^4 = 16$ 种组合。例如，张量元素 $B_{0000}^0 = 1$ 对应于所有方向均为 0 的无攻击信号情况； $B_{1111}^0 = 1$ 对应于所有方向均已传递“已见皇后”的信号。

- **占据站点 ($\alpha = 1$)**: 皇后占据了该格点, 所有入射信号必须为 0 (皇后出现之前不能有另一个皇后在同一攻击线上), 而所有出射信号变为 1 (该皇后向所有方向发出“已见”信号)。这唯一地确定了 $B_{1111}^1 = 1$ ——即第 17 个非零元, 位于图 6-1a 的右下角。

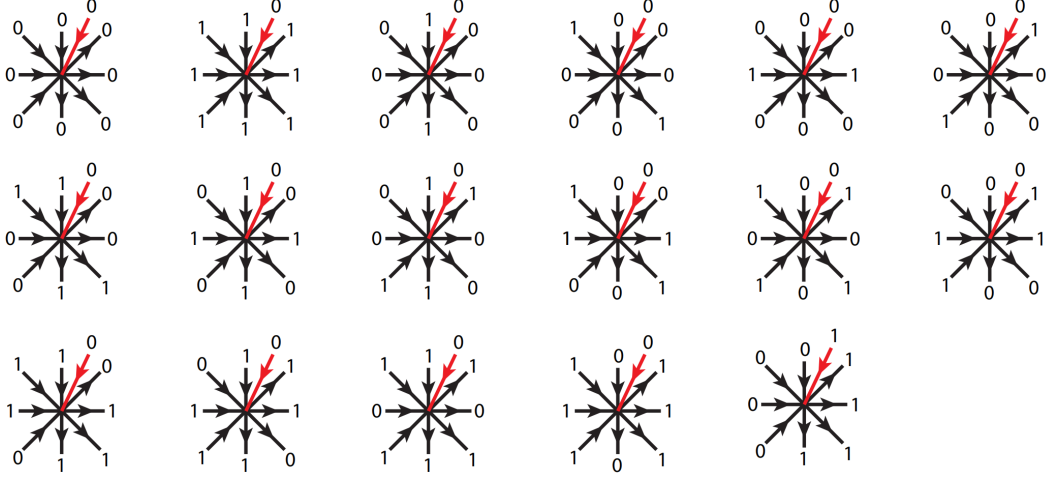


图 6-1 (a) rank-9 局域张量 B 的 17 个非零元素。每个图显示一个格点站点, 包含八个传递二进制攻击信号的 **bond** 腿索引和一个物理腿索引 $\alpha \in \{0, 1\}$ (红色箭头)。前 16 个元素对应空站点 ($\alpha = 0$), 覆盖了四个方向独立传递 $2^4 = 16$ 种信号组合。第 17 个元素 (右下角) 对应占据站点 ($\alpha = 1$): 所有入射信号为 0、所有出射信号为 1。(b) rank-8 局域张量 C 的 17 个非零元素, 通过对物理腿索引 α 求和 $C = \sum_{\alpha} B^{\alpha}$ 得到。此张量直接用于 $Q(N)$ 的精确计数收缩。

6.2.3 物理指标的收缩与 $Q(N)$ 的提取

基态波函数 $|\Psi\rangle$ 包含了所有满足 N 皇后约束的构型的等权重叠加——每个解 $|s_k\rangle$ 在 $|\Psi\rangle$ 中的系数为 1。因此, $Q(N)$ 可以通过求 $|\Psi\rangle$ 与全 1 的直积态的内积获得:

$$Q(N) = \langle \Psi | (|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes N^2}, \quad (6-8)$$

其中 $(|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes N^2}$ 枚举了棋盘上所有 2^{N^2} 种可能的占据配置。由于 $(|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes N^2}$ 是直积态, $\langle \Psi |$ 与它的内积等价于将每个物理指标与向量 $(1, 1)^T = |0\rangle + |1\rangle$ 收缩。因此, 我们可以定义一个新的 rank-8 局域张量 C (通过对物理指标求和消去物理腿):

$$C_{ud,lr,\bar{u}\bar{d},\bar{l}\bar{r}} = \sum_{\alpha=0,1} B_{ud,lr,\bar{u}\bar{d},\bar{l}\bar{r}}^{\alpha}, \quad (6-9)$$

C 同样精确地具有 17 个非零元（如图6-1b 所示）：16 个来自于 B 的空站点元素，1 个来自于 B 的占据站点元素。至此， $Q(N)$ 的计算化为在一个 $N \times N$ 格点上完全收缩以 C 为局域张量、bond dimension $D = 2$ 的张量网络。图6-2展示了 $N = 4$ 的完整网络。

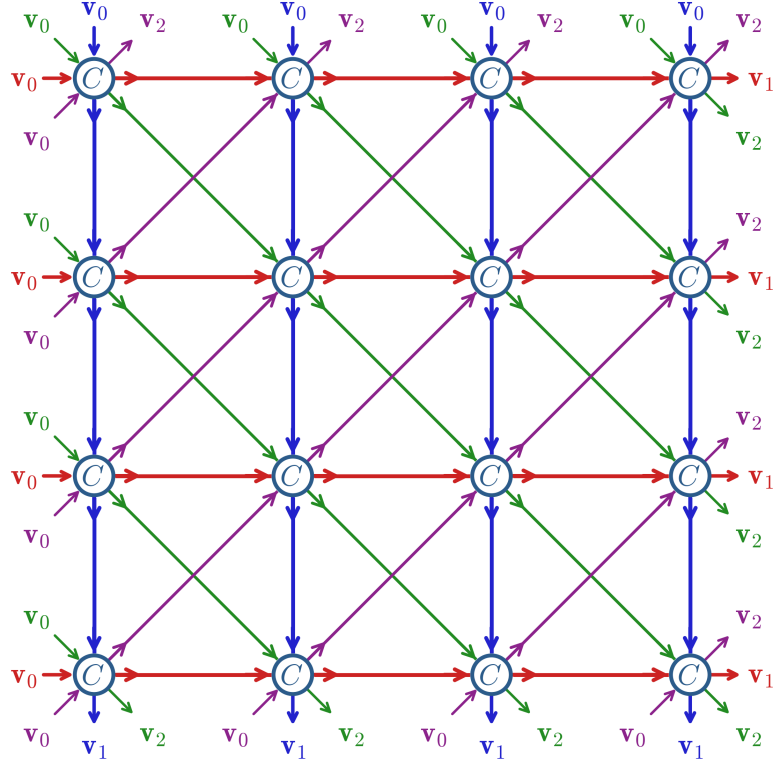


图 6-2 用于精确计数 N 皇后解的张量网络 ($N = 4$)。每个节点为 rank-8 的局域张量 C [式6-9]。箭头的四种颜色/线型区分四个键族：行（红实线）、列（蓝实线）、 $\searrow$ -对角线（绿虚线）和 $\swarrow$ -对角线（紫点线）。边界向量 $v_0 = (1, 0)$ 、 $v_1 = (0, 1)$ 和 $v_2 = (1, 1)$ 标注在每条线的端点处，分别实现“初始时未遇皇后”、“结束时恰好一个皇后”和“结束时至多一个皇后”的约束条件。

6.3 转移矩阵方法与幂零性

6.3.1 逐行收缩与转移矩阵

张量网络的另一种理解视角是逐行转移矩阵方法^[16]。以行为单位逐行处理棋盘，定义作用于所有列键和两族对角线键的联合空间上的转移矩阵 $\mathcal{T}$ ，它吸收

一整行的 N 个局域张量。则 $Q(N)$ 可写为：

$$Q(N) = \langle v_f | \mathcal{T}^N | v_0 \rangle, \quad (6-10)$$

其中初始态 $|v_0\rangle$ 为所有列和两族对角线的初始边界向量的张量积：

$$|v_0\rangle = \mathbf{v}_0^{\otimes N} \otimes \mathbf{v}_0^{\otimes(2N-1)} \otimes \mathbf{v}_0^{\otimes(2N-1)}, \quad (6-11)$$

每个列和每条对角线均以 $\mathbf{v}_0 = (1, 0)$ 初始化（表示“尚未遇到皇后”）。终端态 $\langle v_f |$ 则根据不同约束类型投影到相应的边界向量：所有 N 列需满足**恰好一个皇后**，投影到 $\mathbf{v}_1 = (0, 1)$ ；所有 $2N - 1$ 条主对角线和 $2N - 1$ 条反对角线需满足**至多一个皇后**，投影到 $\mathbf{v}_2 = (1, 1)$ 。因此 $|v_0\rangle$ 和 $\langle v_f |$ 所在希尔伯特空间的维度为 $2^N \times 2^{2N-1} \times 2^{2N-1} = 2^{5N-2}$ 。

6.3.2 幂零性的组合学根源

N 皇后转移矩阵 $\mathcal{T}$ 具有一个极为特殊的代数性质——幂零性：

$$\mathcal{T}^{N+1} = 0. \quad (6-12)$$

这一性质源于简单的组合学事实。 $\mathcal{T}$ 的每次作用对应处理一个完整的行。在执行行约束（每行恰好一个皇后）的前提下， $\mathcal{T}$ 每次作用时新占据的列数恰好为 1。因此，在第 k 次作用后，恰好有 k 列已被占据。处理完 N 行后，所有 N 列均已被占据。此时若再作用 $\mathcal{T}$ （即处理第 $N + 1$ 行），由于没有剩余的未占据列可供新皇后放置，任何构型都将违反列约束而被消灭。

从物理角度看，幂零性反映了 N 皇后问题的**有限资源耗尽机制**：皇后在每个攻击维度上的放置受限于该维度的容量（行有 N 条、列有 N 条），一旦容量耗尽，系统无法再接受额外的皇后而不产生攻击。

6.3.3 与标准统计力学模型的本质差异

幂零性在 N 皇后格点气体和标准二维统计力学模型之间划出了一条很深的界限。拿 Ising 模型做对比：它的转移矩阵有一个非退化的最大特征值 $\lambda_1 \sim \alpha^N$ ，配分函数 $Z \sim \lambda_1^N \sim \alpha^{N^2}$ 完全被这个主导特征值控制。正因为有这个谱结构，角转移矩阵重正化群（CTMRG）^[18]等无限尺寸收缩方法才有了用武之地——不停地追踪那个主导特征向量，就能逐步逼近热力学极限。

换到 N 皇后这边， $\mathcal{T}$ 是幂零的，**所有特征值一律为零**。没有哪个特征值可以拿来追踪： $Q(N)$ 的信息不在谱里，而是藏在 $\mathcal{T}^N$ 的矩阵元之中。这从根本上使依赖最大特征值或谱分解的以下标准谱方法在此问题上无法直接应用：

- 密度矩阵重正化群（DMRG）：依赖转移矩阵的主导特征向量来构建有效的 renormalized basis，但幂零矩阵没有非平凡的左/右特征向量；
- 变分均匀矩阵乘积态（VUMPS）：通过求解转移矩阵的固定点方程来逼近无限系统的基态，但幂零转移矩阵的固定点方程无非平凡解；
- CTMRG：依赖角转移矩阵的谱分解来构造环境张量，但幂零性使谱分解失效。

因此，与标准统计力学模型可以依赖最大特征值主导的无限尺寸近似方法不同，N 皇后问题在这一框架下需采用有限 N 精确收缩。这是幂零性给我们带来的最重要的方法论启示。

6.3.4 超广延熵的物理含义

N 皇后格点气体还有一个值得注意的特征——其基态熵在按皇后数归一化时呈现 **超广延**（super-extensive）的标度行为。由 Simkin 公式，基态熵 $S_0 = \ln Q(N) \approx N(\ln N - \gamma)$ 。每皇后熵 $s_0 = S_0/N \approx \ln N - \gamma$ 随 $\ln N$ 发散而非收敛到有限常数。需要指出，这里“超广延”特指按皇后数 N 归一化的结果；若改按格点数 N^2 归一化，则每格点熵 $S_0/N^2 \approx (\ln N - \gamma)/N \rightarrow 0$ 。这一标度行为与常规格点模型（如 Ising 模型，其自由能每格点收敛到有限常数）的鲜明对比不在于归一化的具体方式，而在于 N 皇后系统在两种归一化下都不存在“每自由度有限熵”的常规图景，反映了其皇后密度趋零的极端稀疏占据特征。

超广延性的物理根源即在于此皇后密度的消失： N 个皇后占据 N^2 个格点，密度 $\rho = N/N^2 = 1/N \rightarrow 0$ 。每个皇后的配置自由度随 $\ln N$ 无限增长，这是棋盘相对于皇后数无限稀疏化的直接后果。

超广延性对张量网络收缩具有重要的实际影响。逐行收缩时，水平截面上需要追踪的二进制 bond 指标数量为 $O(N)$ （ N 条列键 + 约 $2N$ 条对角线键），因此边界 MPS 的精确 bond dimension 为 $\chi = 2^{O(N)}$ 。这与标准的广延熵模型不同——在后一类模型中，边界 MPS 的 bond dimension 可以有界（对应面积律）或随截面积多项式增长。超广延熵使张量网络收缩的指数复杂度是其深层物理结构的反映，而非方法性的不足。

6.4 数值实现与互补性

张量网络的实际收缩采用边界矩阵乘积态（boundary MPS）方法^[16]：从棋盘顶部开始，逐行将 N 个局域张量 C 吸收到水平 MPS 中。每次吸收后，通过奇异值分解截断 MPS 的 bond dimension 以控制计算成本。由于精确 bond dimension $\chi = 2^{O(N)}$ 随 N 指数增长，实际可处理的系统尺寸受限于可用计算资源。粗略估计，在单个计算节点上可精确收缩至 $N \approx 15 \sim 20$ 。

尽管计算复杂度是指数型的，张量网络方法有两个不可替代的优势。第一，结果完全精确——不包含任何统计噪声或截断近似（只要不进行 bond dimension 截断），与 Monte Carlo 的随机误差形成互补。第二，张量网络的构造从 MPO 的代数结构出发，直接编码了皇后约束的精确数学形式，提供了对约束满足问题结构的解析洞见——特别是幂零性、边界条件分离、局域张量稀疏性等特征，这些是纯数值方法难以揭示的。

从方法论角度看，张量网络与 Monte Carlo 分别覆盖了互补的 N 区域。张量网络在 N 较小（ $N \lesssim 20$ ）时给出无统计噪声的精确 $Q(N)$ 值，为 Monte Carlo 程序提供验证基准。Monte Carlo 在大 N （ $N \gtrsim 32$ ）时通过热力学积分间接测量 γ ，精度受限于有限 N 修正。两种方法的联合使用构成了 N 皇后问题统计力学研究的完整工具箱。

更一般地，张量网络收缩为约束满足问题的精确计数提供了一个通用框架^[15,19]。 N 皇后问题作为具有规则二维几何结构的约束满足问题的典型实例，

其张量网络表述中呈现的幂零转移矩阵、超广延熵等特征，可能也存在于其他具有类似“填充约束”结构的组合计数问题中，为进一步的理论探索提供了方向。

本研究使用的 **Monte Carlo** 模拟代码与数据、张量网络精确收缩程序以及分析脚本均已公开发布于 **GitHub** 仓库^[20]，以便后续工作复现与扩展。

第七章 结论与展望

7.1 研究结论

本文从统计力学的视角系统研究了 N 皇后问题，将其映射为具有成对排斥相互作用的格点气体模型，并通过大规模 Monte Carlo 模拟和张量网络精确枚举两条互补路径，刻画了该系统的完整热力学行为。主要结论如下：

(1) 建立了 N 皇后格点气体的统计力学框架。哈密顿量自然计数互相攻击的皇后对数，基态 ($E = 0$) 正好是 $Q(N)$ 种非攻击解。每皇后基态熵 $s_0 = \ln N - \gamma$ ($\gamma \approx 1.944$) 可以逐级拆解：取每行放一个皇后为前提，单是禁止列重复就减掉恰好 1 单位每皇后熵（源于 Stirling 公式 $\ln N! = N \ln N - N$ ）；再叠加两族对角线约束，又各自削去约 0.47 单位。各约束的熵代价在大 N 下趋于常数，反映出系统在热力学极限下行为的高度规整。

(2) 给出了高温极限的严格解析解。每皇后能量 $E/N|_{T \rightarrow \infty} = (5N - 1)(N - 1)/[3N(N + 1)]$ 对所有有限 N 精确成立，大 N 下趋于 $5/3$ ；高温熵 $S(\infty)/N = \ln N + 1 + O(\ln N/N)$ 则给出了热力学积分的高精度上界。Monte Carlo 实测值在 $T = 500 J$ 处与上述解析预言符合到万分之几，交叉验证了推导与模拟两端。

(3) 对 $N = 8 \sim 1024$ 八个尺寸、每温度点 10^8 次 sweep 的模拟数据显示：每皇后比热 C_v/N 在 $N \geq 32$ 之后塌缩为同一条与 N 无关的曲线。峰值 $C_v^{\max}/N \approx 1.63$ 位于 $T^* \approx 0.235 J$ ，不随尺寸发散，排除了热力学相变的可能。这个比热峰本质上是一个 Schottky 型异常——它来自非攻击基态 ($E = 0$) 与低能攻击构型之间有限能隙的热激发。借助哈密顿量的攻击线分解，可严格证出最小能隙恰为一个耦合常数 ($\Delta_{\min} = J$)，对应于在基态解上“翻转出一对攻击”的最低激发；实测峰位 $T^*/J \approx 0.235$ 比单纯两能级 Schottky 的理论峰位 0.42 更低，说明 N 皇后的激发态密度并非单一能级，而是沿能量轴有丰富的多能级展宽。

(4) 将 C_v/N 的收敛性与高温熵的精确值结合，通过热力学积分 $\int_0^\infty C_v/T dT$ 从 Monte Carlo 数据中独立提取了 Simkin 常数。在 $N = 1024$ 处得到 $\gamma_{\text{MC}} =$

1.946 ± 0.003 ，与组合学结果 $\gamma = 1.94400(1)$ 仅差 0.11%（约 0.002），落在了 jackknife 误差 ± 0.003 的范围之内。这构成了对 γ 的一条完全独立于组合枚举的物理检验。 $\gamma_{\text{MC}}(N)$ 随 N 单调向 γ 靠近的趋势，则表明余下的偏差中含有可辨认的有限尺寸修正。

(5) 搭建了一套基于矩阵乘积算符的张量网络精确计数方案。四个方向的非攻击约束被压缩进 bond dimension $D = 2$ 的 MPO 中，交汇后得到仅含 17 个非零元素的 rank-9 局域张量。该张量网络对应的转移矩阵具有幂零性 ($\mathcal{T}^{N+1} = 0$)，这一点把它和常规统计力学模型从根本上区分开来——后者的配分函数由最大特征值控制，而 N 皇后转移矩阵的所有特征值均为零，使得 CTMRG、VUMPS 等依赖谱分解的标准无限尺寸方法在此失效；正确的做法是直接做有限 N 精确收缩。

7.2 展望

本工作也留下了一些待解决的问题。第一，如果把 Monte Carlo 模拟推到更大的 N （比如 2048、4096 乃至 8192），热力学积分的精度会进一步提升，也更有可能从数据中读出 $Q(N)$ 渐近展开中有限 N 修正项的具体函数形式。有了它，目前的经验标度外推就可以替换为有解析依据的预测性外推。

第二，方法论上的交叉值得尝试。计算量子物理和统计力学里最近发展起来的一些工具，比如张量网络重正化群、神经网络变分 Monte Carlo、用生成模型做重要性抽样等，能不能用来处理 N 皇后这类经典组合问题并给出新的定量结果，目前还是一个开放且相当有吸引力的问题。

第三，N 皇后格点气体的热力学图景还有拓展空间。本文在正则系综下确认了 C_v/N 的收敛性、排除了传统相变，但如果换到巨正则系综（允许皇后数目涨落），温度和密度的二维参数空间里可能出现更复杂的相行为。一个自然的猜想是：不同几何方向的约束（列、两族对角线）可能在不同温区依次“解冻”，在比热上留下有结构的交叉序列，而不是现在看到的单个宽峰。

第四，张量网络收缩的指数瓶颈可以借助对称性部分缓解。N 皇后问题的旋转和反射对称性是现成的——把它们显式编入张量网络的结构中，可以削减状态空间的维数，从而把可精确计算的 N 再往前推一步。

总的来说，本文的工作说明： N 皇后问题远不止是一个经典组合学趣题。作为一个约束几何规整的 CSP 范例，它天然坐落在统计力学、组合数学和计算物理三者的交点上，可以充当交叉研究的实验田。用热力学手段测定 Simkin 常数是一条此前未被尝试过的路，而这一思路的推广——利用有限温度模拟加积分来提取组合计数信息——对其他计数问题或许同样管用。

参考文献

- [1] BEZZEL M. Schachfreund[J]. Berliner Schachzeitung, 1848, 3: 636.
- [2] YAO G, LI Y. High-Performance N -Queens Solver on GPU: Iterative DFS with Zero Bank Conflicts[EB/OL]. 2025. arXiv: 2511.12009.
- [3] SIMKIN M. The Number of n -Queens Configurations[J]. Advances in Mathematics, 2023, 427: 109127.
- [4] BOWTELL C, KEEVASH P. The n -Queens Problem[EB/OL]. 2021. arXiv: 2109.08083.
- [5] LURIA Z, SIMKIN M. A Lower Bound for the n -Queens Problem[EB/OL]. 2021. arXiv: 2105.11431.
- [6] NOBEL P, AGRAWAL A, BOYD S. Computing Tighter Bounds on the n -Queens Constant via Newton's Method[J]. Optimization Letters, 2023, 17: 1229-1240.
- [7] KNUTH D E. The Art of Computer Programming, Vol. 4B[M]. Addison-Wesley, 2022.
- [8] ZHANG C, MA J. Counting Solutions for the N -Queens and Latin-Square Problems by Efficient Monte Carlo Simulations[J]. Physical Review E, 2009, 79: 016703.
- [9] POLSON N, SOKOLOV V. Counting N Queens[EB/OL]. 2024. arXiv: 2407.08830.
- [10] METROPOLIS N, ROSENBLUTH A W, ROSENBLUTH M N, et al. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines[J]. Journal of Chemical Physics, 1953, 21: 1087.

- [11] KAWASAKI K. Diffusion Constants near the Critical Point for Time-Dependent Ising Models. I[J]. Physical Review, 1966, 145: 224.
- [12] EFRON B. The Jackknife, the Bootstrap, and Other Resampling Plans[M]. Philadelphia: SIAM, 1982.
- [13] BINDER K, HEERMANN D W. Monte Carlo Simulation in Statistical Physics [M]. 5th ed. Berlin: Springer, 2010.
- [14] FRÖWIS F, NEBENDAHL V, DÜR W. Tensor Operators: Constructions and Applications for Long-Range Interaction Systems[J]. Physical Review A, 2010, 81: 062337.
- [15] KOURTIS N, CHAMON C, MUCCIOLO E R, et al. Fast Counting with Tensor Networks[J]. SciPost Physics, 2019, 7: 060.
- [16] XIANG T. Density Matrix and Tensor Network Renormalization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2024.
- [17] LIU Z Y, LIAO H J, WANG L. Statistical Mechanics of the N -Queens Problem [EB/OL]. 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.10326>. arXiv: 2605.10326.
- [18] NISHINO T, OKUNISHI K. Corner Transfer Matrix Renormalization Group Method[J]. Journal of the Physical Society of Japan, 1996, 65: 891-894.
- [19] VANDERSTRAETEN L, VANHECKE B, VERSTRAETE F. Residual Entropies for Three-Dimensional Frustrated Spin Systems with Tensor Networks [J]. Physical Review E, 2018, 98: 042145.
- [20] LIU Z Y. Simulation Code and Data for the N -Queens Lattice Gas[EB/OL]. 2026. <https://github.com/LiuZY613/nqueen-lattice-gas>.

相关的科研成果

本科毕业论文期间，作者在毕业设计相关方向已完成的科研成果如下：

1. **Zong-Yue Liu**, Hai-Jun Liao, Lei Wang. *Statistical Mechanics of the N -Queens Problem*. arXiv:2605.10326 [cond-mat.stat-mech], 2026.

<https://arxiv.org/abs/2605.10326>

本文的英文版本，与合作者共同完成。利用大规模 Monte Carlo 模拟与张量网络精确枚举研究 N 皇后问题的统计力学，通过热力学积分从纯模拟数据中独立提取 Simkin 常数 γ ，在 $N = 1024$ 处达到 0.11% 的精度。

致 谢

写这致谢的时候，犹豫了半天才动笔。已经好久没有自己写过文章了——AI 几乎完全托管了我的写作能力，连标点符号都差点不知道怎么用。既然是本科的最后一篇小作文，大抵还是自己写更有价值。为了回顾致谢的写作方式，我读了欧仕刚学长的本科毕业致谢，整整三页，很难想象 AI 时代的人类还有能力写如此长的文章。他是三年前毕业的，里面写了很多新冠疫情时期的感受。时间过得很快，那段日子对我而言已经如同史前时代，几乎完全忘掉了。

在我本科的这四年，整个世界发生了翻天覆地的变化，其中最令人振奋的无疑是人工智能的崛起。大一的时候，GPT 刚出不久，便已经引发了山呼海啸般的震荡。许多人相信它将历史性地重塑人类社会，也有些人怀疑这只是又一次的泡沫。然而海啸愈演愈烈，随着大量资金的涌入与人才的聚集，现在已经没有人能对这头“房间里的大象”视而不见。如今我们似乎可以下定论：人工智能已经不可阻挡地涌入这个世界，也终将彻底改变这个世界。从前总有人说，21 世纪是生物的世纪——看起来这预言并没有错，只不过带动生物学发展的并不是生物学家，而是物理学家与计算机学家。这四年我见证了无数 AI 圈的大事：OpenAI 管理层的反复内斗，DeepSeek、MiniMax、智谱等国产大模型的横空出世，xAI 的诞生与消亡，Anthropic 的暂时辉煌……大量人才涌入这个行业，技术实力与价值观在此激烈碰撞、对抗，盛况堪比 20 世纪早期的物理学。我从前一直很悲观，总觉得物理学在 21 世纪不会再有大的变化了，能被聪明头脑解决的问题几乎都已被解决完了。幸好 AI 的出现让我们又有了更多可以去做的事情。

这篇论文写得并不算符合我的预期。到了北京之后总感觉头脑不是很清醒，一直达不到尽全力的状态，希望博士入学之后精神状态能更好一些。下面，正式感谢这段时间里帮助过我的人们。

感谢我的导师王磊老师。这三个月里，他不仅手把手地传授了许多前沿的技术，更教给我对待学术应有的态度。让我印象最深刻的，是从他身上感受到的一种“反优绩主义”的氛围——《上交生存手册》里有一句话：“如果一个人把政策

评分作为自己的至高追求，那么他就是这个政策的牺牲品。”在 AI 急速发展的当下，许多曾经被视为标准的学术秩序看起来都失去了实际价值。在这种环境下，真正要做的，是踏踏实实地提高自己的能力、磨砺出属于自己的 taste 与判断力，而不是随波逐流地去写一堆没有价值的水文章；要多花时间去思考那些本质上困难的问题，去解决真正重要的问题。这才是 AI 时代里一个研究者最值得追求的事，也是王磊老师在这三个月里反复传递给我的最珍贵的提醒。

感谢这段时间在物理所一同生活、工作的学长们。是你们不计成本、事无巨细的悉心照顾，帮我解决了所里生活的方方面面——从初到北京的日常起居，到服务器的使用与配置，再到具体计算问题上的耐心点拨。对一个刚刚进入科研环境的本科生而言，这种来自学长们的善意，本身就是一种最朴素、也最让人感激的学术传承。

感谢南京大学物理学院与中国科学院物理研究所的诸位老师。特别感谢我在南京大学的指导老师吴盛俊教授，在开题阶段和论文撰写过程中给予了我重要的方向把控；感谢物理所的廖海军老师，在张量网络方法的数值实现与数据分析的关键节点上给予了我极为耐心的指导与帮助。也感谢这四年来所有曾为我授课、答疑、讨论过的老师们——你们共同构成了我学术道路上最初的坐标系。

感谢我的朋友管雨泽、聂文辉和潘城坤。我们四个都考到了北京读博，在这几个月里时常小聚，互相调侃，也互相鼓励，最终都完成了各自的毕业设计。在一个并不熟悉的城市开启人生新的阶段，能够与你们一同前行，是一件足够幸运的事。

感谢我的父母与家人。这二十多年来，是你们最沉默也最坚定的支持，让我能够一路沿着自己感兴趣的方向走下去。你们或许并不完全理解我所做的“N 皇后”和“格点气体”究竟是什么，但你们从未质疑过我所走的每一步，永远以最朴素的方式相信我、托举我。希望从今往后，我也能逐渐成为你们坚实的依靠。

感谢我所生活的国家。这四年来我们也许各自面对过种种小问题，但每当看到加沙的战火、欧洲的动荡，或是世界其他角落的不安，都会让我无比庆幸——能在一个没有重大安全问题的中国安心读书、做研究，是一件远比想象中更珍贵的事。这份太过容易被遗忘的安稳，本身就是这个国家为每一个普通人默默撑起的一片天。

最后，感谢我所身处的这个时代。它把人工智能、跨学科探索、星辰大海这

些原本只在科幻小说里出现的事物，活生生地摆在了我们这一代人面前。它充满不确定与焦虑，但同样也意味着前所未有的自由——只要你愿意去做一件真正想做的事，总能找到属于自己的入口。能在这样的时代开始自己的科研生涯，是我最大的幸运。愿余下的日子里，我依然有勇气与好奇，去回应这个时代抛给我的每一个问题。